

Sistem Pengambilan Paket Berbasis Web/Mobile Pada UMKM

System Requirement Specification



Created By Kelompok [12]

NIM 12S24012 Choqy Pananda Sirait

NIM 12S24041 Nikah Suchia Panjaitan

NIM 12S24046 Indah Nainggolan

NIM 12S24054 Rahel Juri Silaban

For

Subject	:	12S2201 - System Analysis and Design
Lecturer	:	SRT, ACB
Academic Year	:	2025/2026

Fakultas Informatika dan Teknik Elektro
S1 Sistem Informasi 2025/2026

Document Control

Author	Kelompok 12
File Name	12_SyRS_Final
Path	
Create Date	
Last Edited	
Number of Pages	

Revision History

Date	Revision	Description	Author
17 February 2026	0.0	BPMN Current System, Target System, Service Time	- Choqy - Rahel - Suci - Indah
25 February 2026	0.1	Merevisi BPMN Target System, Service Time	- Choqy - Suchi
25 February 2026	3.1	Membuat Use case Diagram	- Rahel - Indah
3 March 2026	3.2	Membuat Use case Scenario	- Choqy - Rahel - Suci - Indah
09 March 2026	3.3	Membuat User Characteristics	- Choqy
13 March 2026	3.3	Membuat Sequence Diagram Membuat Sequence Diagram Mengerjakan user characteristics	- Rahel - Nikah - Choqy - Indah
12 April 2026	0.0	Merevisi Bab 1 Hingga 3 : Memperbarui System Overview, Current System, Target System, Beberapa BPMN Current dan Target System	- Choqy

15 April 2026	4.1	Membuat DFD Level 1	- Rahel
15 April 2026	4.2.1	Membuat DFD Level 2	- Nikah - Indah
17 April 2026	4.2.1	Merevisi DFD Level 1, seluruh DFD Level 2 dan merapikan dokumen	- Rahel - Choqy
24 April 2026	3.1	Merevisi use case diagram Merevisi sequence diagram	- Rahel - Nikah
24 April 2026	3.4	Merevisi Class Diagram	- Indah
24 April 2026		Merevisi BPMN	- Choqy
29 April 2026	4.3	Membuat ERD	- Rahel - Choqy
10 Mei 2026	4.1 dan 4.2	Merevisi DFD Level 1 dan keseluruhan DFD Level 2	- Nikah
11 Mei 2026	5.1	Membuat design Figma Mengerjakan Laporan Figma Interface Requirement (User Interface, Hardware Interface, Software Interface)	- Choqy - Nikah

22 Mei 2026	5.2, 5.3	Membuat Constraint Requirement Membuat SW Environment	- Rahel
22 Mei 2026	6.1 dan 6.2	Membuat Functional Requirement Summary Membuat Functional Requirement Summary	- Rahel
26 Mei 2026	4.1	Memperbaiki Context Diagram	- Choqy

Document Approval

By signing this document, I acknowledge I have read the document and give the Project Management Team approval to proceed.

Date	Name	Role	Signature

Daftar Isi

Membuat Constraint Requirement	iv
Membuat SW Environment	iv
Membuat Functional Requirement Summary	iv
Membuat Functional Requirement Summary	iv
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	8
1. Introduction.....	9
1.1 Purpose of Document	9
1.2 Scope	9
1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations	10
1.4 Reference Documents.....	10
1.5 Document Summary	11
2. System Overview	12
2.1 Current System Overview	13
2.2.1 Business Process Current Penerimaan dan Pengambilan Paket [BP-01]	14
Service Time	14
2.2 Target System	16
1. Login Admin UMKM.....	16
2. Pencatatan Paket Masuk.....	16
3. Monitoring Status Paket.....	16
4. Notifikasi Kedatangan Paket.....	17
5. Validasi Pengambilan Paket.....	17
6. Pembayaran dan Pencatatan Riwayat Pengambilan.....	17
2.2.1 Business Proses Login Admin [BP-01].....	18
2.2.2 Business Proses Pencatatan Paket Masuk [BP-02]	19
2.2.3 Business Proses Penyimpanan dan Monitoring Status Paket [BP-03]	20
2.2.4 Business Proses Notifikasi Kedatangan Paket [BP-04]	21
2.2.5 Business Process Pengambilan Paket [BP-05].....	23
2.2.6 Business Process Pembayaran dan Riwayat Paket [BP-06]	24

3.	Functional Requirement.....	25
3.1	Use Case Diagram	25
3.2	Use Case Scenario	26
3.3.1	Login	26
3.3.2	Logout	27
3.3.3	Menginput Paket	27
3.3.4	Monitor Paket.....	28
3.3.5	Verifikasi Data Pengambilan	28
3.3.6	Memproses Pembayaran	29
3.3.7	Melihat Riwayat Transaks.....	30
3.3	Users Characteristics	30
3.3.1	User-Group-1 Admin UMKN	31
3.3.2	User-Group-2 Customer/ Penerima Paket.....	31
3.4	Class Diagram.....	33
3.5	Sequence Diagram	34
3.1	Sequence Diagram Login Admin	35
3.2	Sequence Diagram Mencatat Paket Masuk	35
3.3	Sequence Diagram Monitoring Paket.....	36
3.4	Sequence Diagram Pengambilan Paket	37
3.5	Sequence Diagram Pengambilan Paket	38
4.	Data Requirement	39
4.1	Context Diagram.....	39
4.2	DFD Level 1	40
4.2.1	DFD Level 2.....	41
4.3	ER- Diagram.....	45
5.5.1	Data Dictionary	46
5.	Data Requirement	48
5.1	Interface Requirement	48
5.5.1	User Interface	48
5.5.2	Hardware Interface	54
5.5.3	Software Interface	54
5.5.4	Communication Interface	54
5.2	Constraint Requirement.....	56
5.3	SW Environment	57
5.3.1	Development Environment.....	57
5.3.2	Operational Environment	57

6.	Requirement Summary	59
6.1	Functional Requirement Summary	59
6.2	Functional Requirement Summary	Error! Bookmark not defined.

Daftar Gambar

Gambar 2.1.1 Business Process Current Penerimaan dan Pengambilan Paket	14
Gambar 2.1.2. Service Time Current Penerimaan dan Pengambilan Paket	15
Gambar 2.2.1 Target system Login Admin.....	18
Gambar 2.2.2 Target system Pencatatan Paket Masuk	19
Gambar 2.2.3 Penyimpanan dan Monitoring Status Paket.....	20
Gambar 2.2.4 Notifikasi Kedatangan Paket.....	21
Gambar 2.2.5 Pengambilan Paket	23
Gambar 2.2.6 Pembayaran dan Riwayat Paket	24
Gambar 3.1 Use Case Diagram	25
Gambar 3.4 Class Diagram	33
Gambar 3.5.1 Sequence Diagram Login Admin	35
Gambar 3.5.2 Sequence Diagram Mencatat Paket Masuk	36
Gambar 3.5.3 Sequence Diagram Monitoring Paket	36
Gambar 3.5.4 Sequence Diagram Pengambilan Paket.....	37
Gambar 3.5.5 Sequence Diagram Pembayaran Paket.....	38
Gambar 4.1 Context Diagram	39
Gambar 4.2.1 DFD Level 1.....	40
Gambar 4.2.2 Proses 2 Menginput data paket.....	42
Gambar 4.2.3. Proses 3 Monitoring dan Notifikasi	43
Gambar 4.2.4 Proses 7 Melakukan Pembayaran.....	44
Gambar 4.3 ER-Diagram	45
Gambar 5.5.1.A. Tampilan Login Interface.....	48
Gambar 5.5.1.B. Tampilan Dashboard Interface	49
Gambar 5.5.1.C Tampilan Monitoring Paket Interface.....	50
Gambar 5.5.1.D. Tampilan Catat Paket Interface	51
Gambar 5.5.1.E. Tampilan Pembayaran Interface	52
Gambar 5.5.1.F. Tampilan Riwayat Transaksi Interface	53
Gambar 5.5.1.G. Tampilan Pengaturan Interface	54

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Definitions, Acronyms, and Abb	10
Tabel 3.1 Use Case Scenario Login	26
Tabel 3.2 Use Case Scenario Logout.... ..	27
Tabel 3.3 Use Case Scenario Menginput Paket	28
Tabel 3.4 Use Case Scenario Monitor Pake	28
Tabel 3.5 Use Case Scenario Verifikasi Data Pengambilan	29
Tabel 3.6 Use Case Scenario Memproses Pembayaran	29
Tabel 3.7 Use Case Scenario Melihat Riwayat Transaksi	30
Tabel 3.8 User Characteristics	31
Tabel 5.1 Data Dictionary Admin	46
Tabel 5.2 Data Dictionary Paket	46
Tabel 5.3 Data Dictionary Customer	47
Tabel 5.4 Data Dictionary Pembayaran	47
Tabel 5.5 Data Dictionary Riwayat Transaksi	47
Tabel 5.6 Communication Interface 1.....	55
Tabel 6.1 Functional Requirement Summary 1	59
Tabel 6.2 Requirement Traceability 1.....	60

1. Introduction

1.1 Purpose of Document

Dokumen ini bertujuan untuk merinci kebutuhan Sistem Informasi Pengambilan Paket pada UMKM di dekat lingkungan kampus IT Del contohnya Warung Anugerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengelola UMKM dan pengguna sistem dalam memahami fungsi, batasan, serta layanan yang disediakan oleh sistem. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penerimaan, penyimpanan, dan pengambilan paket dapat dilakukan secara terstruktur, efisien, dan transparan, sehingga meminimalkan risiko kehilangan paket serta meningkatkan kualitas layanan UMKM kepada pelanggan.

1.2 Scope

Dokumen ini mencakup pengelolaan paket yang dititipkan pada UMKM, mulai dari pencatatan paket masuk, penyimpanan data penerima, hingga proses pengambilan paket. Sistem ini menyediakan fitur notifikasi kepada penerima paket, pengelompokan paket berdasarkan tanggal kedatangan, pencatatan status paket, serta informasi ketentuan

pengambilan dan denda keterlambatan. Sistem ini dibatasi pada pengelolaan paket di UMKM tertentu yaitu Warung Anugerah Sebelah Kampus IT Del dan tidak mencakup proses pengiriman paket oleh pihak kurir.

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

No	Defenitions	Penjelasan
1.	Sistem	Sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dokumen ini, sistem merujuk pada Sistem Informasi Pengambilan Paket pada
2.	Fitur	Karakteristik khusus atau fungsi spesifik yang dimiliki oleh suatu produk atau sistem yang membedakannya dari produk atau sistem lainnya.
3.	Target System	Hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan suatu sistem.
4.	Requirement	Kebutuhan atau persyaratan spesifik yang harus dipenuhi atau dicapai dalam pengembangan suatu produk, sistem, atau layanan.
5.	Use Case	Deskripsi interaksi antara pengguna dengan sistem dalam suatu skenario tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
6.	Service Time	Waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem atau proses dalam memberikan layanan kepada pengguna.
7.	Business Process	Rangkaian aktivitas atau prosedur yang dilakukan untuk mencapai hasil bisnis tertentu.

1.4 Reference Documents

1. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th Edition)*. McGraw-Hill Education.
2. Modul Mata Kuliah System Analysis and Design, Institut Teknologi Del, Tahun Ajaran 2025/2026.

1.5 Document Summary

Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam menjelaskan kebutuhan Sistem Informasi Pengambilan Paket Berbasis Web/Mobile pada UMKM. Sistematika pembahasan dalam dokumen ini dibagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan, mulai dari pendahuluan, gambaran umum sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan data, rancangan sistem, hingga rangkuman kebutuhan sistem.

Bab 1 Pendahuluan berisi penjelasan mengenai tujuan penyusunan dokumen, ruang lingkup sistem, definisi istilah yang digunakan, dokumen referensi, serta ringkasan isi dokumen. Bagian ini menjadi dasar awal untuk memahami konteks dan batasan dari sistem yang akan dikembangkan.

Bab 2 System Overview menjelaskan gambaran umum sistem, meliputi kondisi sistem yang sedang berjalan saat ini dan target system yang akan dibangun. Pada bab ini dijelaskan proses bisnis manual yang masih digunakan oleh UMKM dalam penerimaan dan pengambilan paket, permasalahan yang muncul, serta rancangan proses bisnis baru yang lebih terstruktur dengan bantuan sistem berbasis web/mobile.

Bab 3 Functional Requirement membahas kebutuhan fungsional sistem. Bab ini menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki sistem melalui use case diagram, use case scenario, user characteristics, class diagram, dan sequence diagram. Bagian ini menunjukkan bagaimana pengguna, terutama Admin UMKM dan Customer, berinteraksi dengan sistem dalam proses pengelolaan paket.

Bab 4 Data Requirement menjelaskan kebutuhan data yang digunakan dalam sistem. Pembahasan pada bab ini mencakup context diagram, DFD, dan ERD yang menggambarkan aliran data, proses pengolahan data, serta hubungan antar entitas dalam Sistem Informasi Pengambilan Paket.

Bab 5 Other Nonfunctional Requirements membahas kebutuhan non-fungsional dan rancangan pendukung sistem, seperti rancangan antarmuka, constraint requirement, serta software environment yang digunakan. Bab ini menjelaskan aspek pendukung agar sistem dapat digunakan dengan baik, sesuai batasan yang telah ditentukan, dan berjalan pada lingkungan perangkat lunak yang sesuai.

Bab 6 Other Requirements berisi rangkuman kebutuhan sistem yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini menjadi penutup yang merangkum kebutuhan utama sistem sebagai dasar dalam proses pengembangan Sistem Informasi Pengambilan Paket Berbasis Web/Mobile pada UMKM.

2. System Overview

Sistem yang akan dibangun merupakan Sistem Informasi Pengambilan Paket berbasis web/mobile yang digunakan oleh UMKM di sekitar lingkungan kampus sebagai tempat penitipan sementara paket dari kurir. Salah satu UMKM yang sering digunakan sebagai lokasi penitipan paket adalah Warung Anugerah. Saat ini, proses penerimaan dan pengambilan paket masih dilakukan secara manual tanpa pencatatan digital yang terstruktur. Selain itu, proses validasi pengambilan paket dilakukan dengan cara penerima menunjukkan foto paket yang dikirim oleh kurir sebagai bukti kepemilikan. Meskipun metode ini membantu dalam proses identifikasi, namun masih memiliki keterbatasan karena bergantung pada kejelasan foto dan tidak memiliki pencatatan yang sistematis.

Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesulitan dalam pelacakan paket, kurangnya transparansi informasi kepada penerima, serta potensi kehilangan atau keterlambatan pengambilan paket. Sistem ini dirancang untuk membantu UMKM dalam mencatat paket yang masuk, menyimpan informasi penerima, mengelompokkan paket berdasarkan tanggal kedatangan, serta menyediakan mekanisme notifikasi kepada penerima paket. Selain itu, sistem juga akan mencatat status pengambilan paket. Dengan adanya sistem ini, diharapkan efisiensi operasional UMKM dapat meningkat, layanan kepada pelanggan menjadi lebih profesional dan transparan, serta risiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Sistem ini tidak mencakup proses pengiriman paket oleh kurir maupun integrasi dengan perusahaan jasa pengiriman, melainkan berfokus pada pengelolaan paket sejak diterima oleh UMKM hingga diambil oleh penerima.

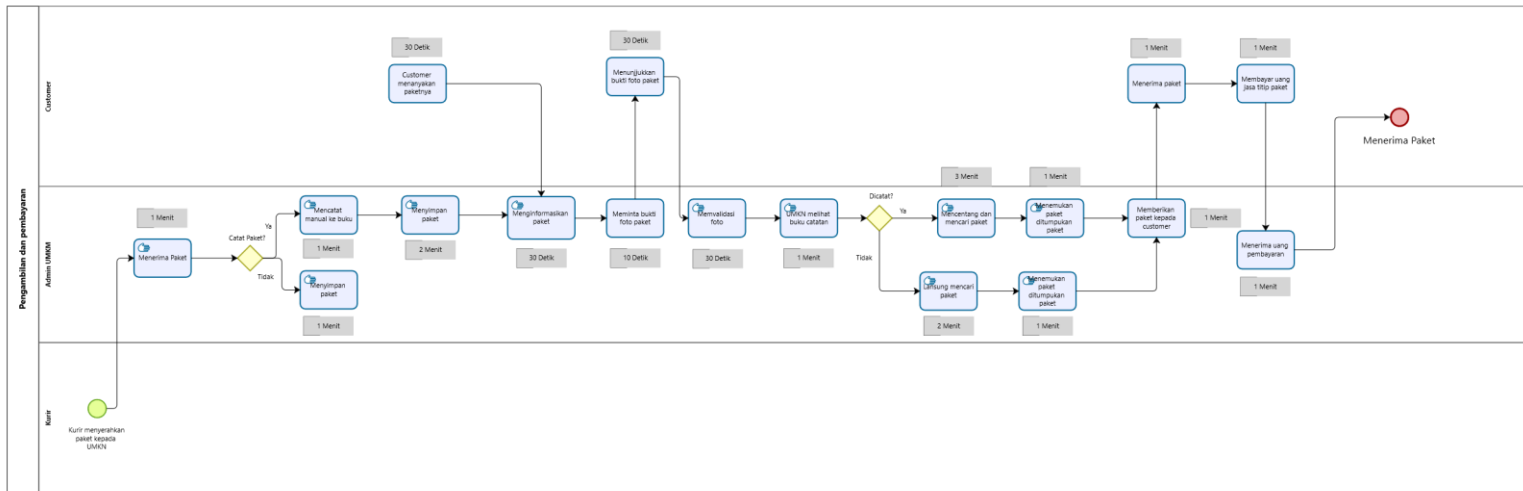
2.1 Current System Overview

Saat ini, proses penitipan dan pengambilan paket di UMKM (warung makan) sekitar kampus khususnya Warung Anugerah masih dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem berbasis komputer maupun aplikasi mobile. Paket yang diterima dari kurir biasanya langsung disimpan oleh pemilik atau pegawai warung tanpa pencatatan digital yang terstruktur, dan pendataan yang dilakukan masih bersifat manual menggunakan buku tulis atau bahkan hanya mengandalkan ingatan.

Dalam proses pengambilan paket, penerima diwajibkan menunjukkan foto paket yang dikirim oleh kurir sebagai bukti bahwa paket tersebut memang miliknya. Pemilik UMKM kemudian melakukan validasi secara langsung dengan mencocokkan foto tersebut dengan paket yang tersedia. Meskipun metode ini membantu dalam proses identifikasi, namun masih memiliki berbagai keterbatasan seperti ketergantungan pada kejelasan foto, potensi kesalahan identifikasi, penipuan serta tidak adanya pencatatan riwayat validasi secara sistematis. Selain itu, informasi terkait kedatangan paket tidak selalu disampaikan kepada penerima secara langsung, sehingga penerima harus datang dan menanyakan secara manual dan memungkinkan penerima lupa akan paketnya. Proses penyimpanan paket juga belum terorganisir berdasarkan kategori atau tanggal kedatangan, sehingga menyulitkan pencarian ketika jumlah paket meningkat.

Kemudian, tidak terdapat sistem yang mencatat waktu kedatangan maupun waktu pengambilan paket secara akurat, serta tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengatur keterlambatan pengambilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penumpukan paket, kesalahan pengambilan, hingga kehilangan paket. Oleh karena itu, sistem yang akan dibangun bertujuan untuk menggantikan proses manual tersebut dengan sistem terkomputerisasi yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri, sehingga meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas layanan kepada pengguna.

Business Process Current Penerimaan dan Pengambilan Paket [BP-01]



Gambar 2.1.1 Business Process Current Penerimaan dan Pengambilan Paket

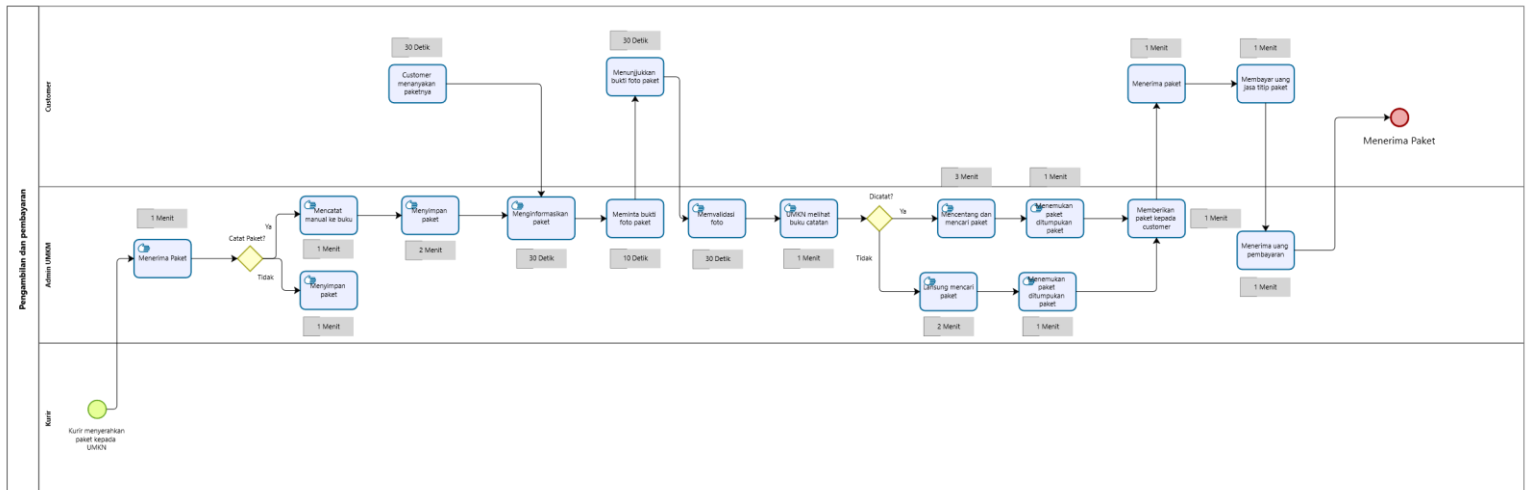
Proses bisnis yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual dan melibatkan tiga aktor utama, yaitu kurir, pihak UMKM, dan customer.

Proses dimulai ketika kurir menyerahkan paket kepada pihak UMKM. Setelah paket diterima, UMKM melakukan pencatatan data paket secara manual ke dalam buku catatan, namun terkadang pencatatan tidak dilakukan, paket langsung saja disimpan tanpa dokumentasi yang terstruktur. Setelah itu, paket disimpan di area penyimpanan yang tersedia, dimana belum ada lokasi pasti untuk barang tipe a, b dan sebagainya.

Ketika customer ingin mengambil pakatnya, customer akan menanyakan keberadaan paket kepada pihak UMKM. UMKM akan meminta bukti foto paket si customer dan memvalidasinya, kemudian memeriksa buku catatan untuk memastikan apakah paket tersebut telah tercatat. Jika paket ditemukan dalam catatan, UMKM akan mencari paket tersebut di tempat penyimpanan. Namun apabila paket tidak tercatat, UMKM akan langsung mencari paket secara manual di antara tumpukan paket yang ada.

Setelah paket ditemukan, UMKM menyerahkan paket kepada customer. Customer kemudian menerima paket dan melakukan pembayaran jasa titip sesuai dengan harga yang disebutkan oleh UMKN. UMKM menerima pembayaran tersebut dan proses dinyatakan selesai.

Service Time



Gambar 2.1.2. Service Time Current Penerimaan dan Pengambilan Paket

Service time yang dibutuhkan pada sistem adalah sekitar 15 menit 40 detik.

2.2 Target System

Target system yang akan dibangun adalah Sistem Informasi Pengambilan Paket Berbasis Web/Mobile yang digunakan oleh Admin/Staff UMKM untuk menggantikan proses pencatatan manual menjadi sistem yang terkomputerisasi, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri (traceable). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi layanan kepada penerima paket.

Berbeda dengan sistem manual sebelumnya yang bergantung pada buku catatan dan ingatan pengelola, pada sistem target setiap paket yang diterima wajib tercatat di dalam database dan secara otomatis diberikan ID Paket unik sebagai identitas internal sistem. ID ini menjadi dasar pengendalian, pencarian, validasi, serta pencatatan riwayat pengambilan.

Pendekatan sistem difokuskan pada satu aktor utama, yaitu Admin/Staff UMKM, sehingga ruang lingkup tetap terkendali dan realistis untuk diimplementasikan.

Tahapan utama dalam target system adalah sebagai berikut:

1. Login Admin UMKM

Sistem menyediakan mekanisme autentikasi untuk memastikan hanya Admin yang berwenang yang dapat mengakses dan mengelola data paket. Proses login dilakukan menggunakan username dan password yang telah tersimpan di dalam sistem. Setelah berhasil masuk, Admin memperoleh akses ke fitur utama seperti pencatatan paket, monitoring status paket, validasi pengambilan, dan pengelolaan transaksi. Fitur ini berfungsi untuk melindungi data dari akses tidak sah, menjamin bahwa setiap aktivitas memiliki penanggung jawab yang jelas, serta mendukung prinsip akuntabilitas dalam operasional UMKM.

2. Pencatatan Paket Masuk

Ketika kurir menyerahkan paket, Admin melakukan pencatatan data paket ke dalam sistem. Informasi yang dicatat meliputi nama penerima, tanggal dan waktu kedatangan, serta nomor telepon penerima apabila tersedia. Setelah data disimpan, sistem secara otomatis menghasilkan ID Paket unik sebagai identitas internal paket tersebut. Dengan pencatatan digital, risiko paket tidak tercatat dapat diminimalkan, data tersimpan secara terstruktur, proses pencarian menjadi lebih cepat, serta seluruh aktivitas dapat ditelusuri kembali apabila terjadi permasalahan.

3. Monitoring Status Paket

Setelah proses pencatatan selesai, paket disimpan secara fisik oleh Admin dan sistem menetapkan status awal paket sebagai “Tersedia”. Melalui sistem, Admin dapat melihat daftar seluruh paket yang belum diambil beserta informasi statusnya. Monitoring ini membantu mencegah penumpukan paket tanpa pengawasan, memudahkan identifikasi paket yang telah lama tersimpan, serta mendukung perhitungan potensi denda keterlambatan. Berbeda dengan sistem manual, status paket dalam sistem target dapat diperbarui dan dipantau secara real-time.

4. Notifikasi Kedatangan Paket

Apabila nomor telepon penerima tersedia saat proses pencatatan, sistem dapat mengirimkan notifikasi bahwa paket telah diterima dan siap untuk diambil. Notifikasi tersebut dapat memuat ID Paket sebagai referensi utama saat proses pengambilan. Namun, notifikasi bukan merupakan syarat utama dalam sistem. Jika nomor telepon tidak tersedia, sistem tetap berjalan normal karena setiap paket telah memiliki ID Paket yang tersimpan di dalam database. Pendekatan ini membuat sistem lebih fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi operasional.

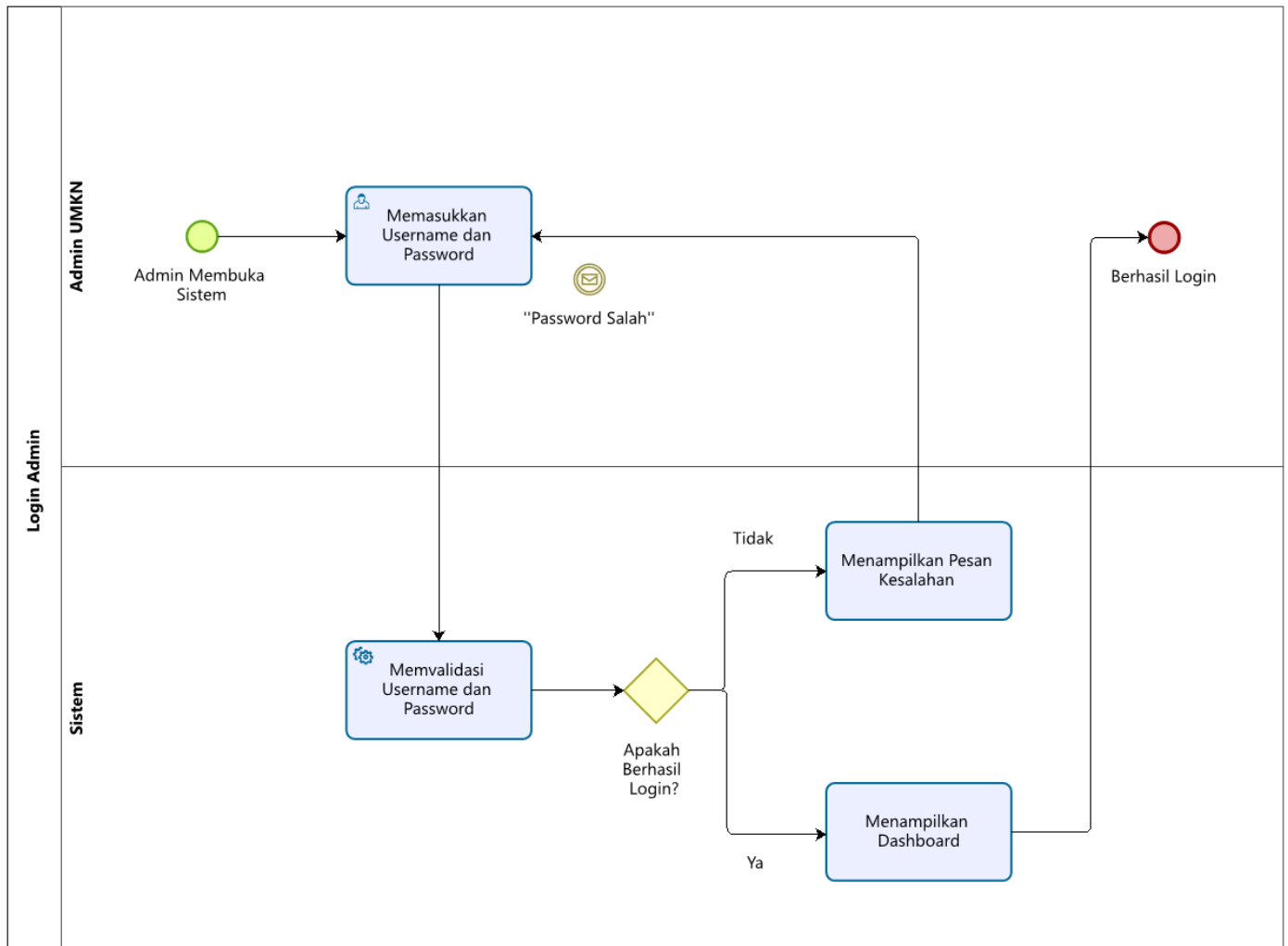
5. Validasi Pengambilan Paket

Ketika penerima datang untuk mengambil paket, Admin melakukan pencarian data melalui sistem menggunakan ID Paket, nama penerima, atau nomor telepon yang telah tercatat. Sistem kemudian menampilkan detail paket dan memastikan status paket masih “Tersedia”. Setelah data diverifikasi, Admin menyerahkan paket kepada penerima. Proses ini memberikan keunggulan dibanding sistem manual karena pencarian tidak lagi bergantung pada ingatan atau buku catatan, setiap pengambilan tercatat secara sistematis, dan risiko kesalahan penyerahan paket dapat diminimalkan.

6. Pembayaran dan Pencatatan Riwayat Pengambilan

Sistem menghitung biaya jasa titip serta denda keterlambatan apabila paket melebihi batas waktu penyimpanan yang telah ditentukan. Setelah penerima melakukan pembayaran dan Admin mengonfirmasi transaksi melalui sistem, status paket akan diperbarui menjadi “Telah Diambil”. Sistem juga mencatat waktu pengambilan secara otomatis serta menyimpan data transaksi sebagai riwayat pengambilan paket. Riwayat ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa paket telah diserahkan, mendukung penyelesaian komplain atau sengketa, serta menjadi dasar laporan operasional dan rekap pemasukan jasa titip. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana kontrol dan dokumentasi operasional UMKM.

2.2.1 Business Proses Login Admin [BP-01]



Powered by
bizagi
Modeler

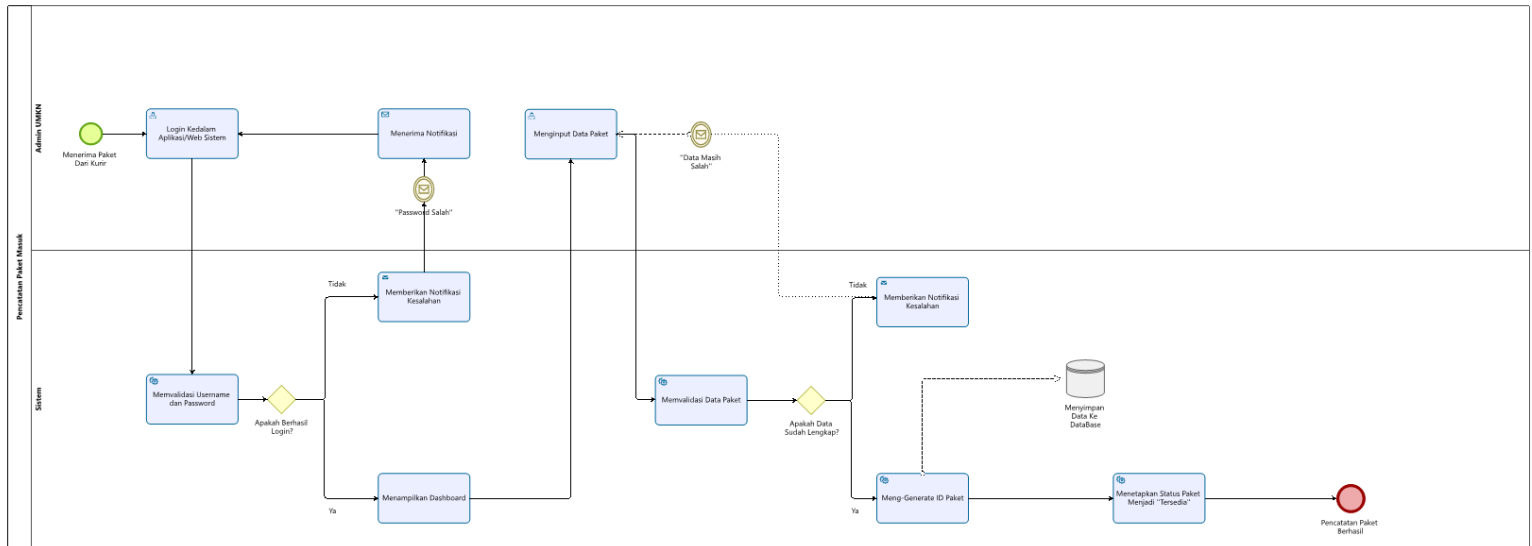
Gambar 2.2.1 Target system Login Admin

Proses login dimulai ketika Admin membuka aplikasi sistem. Admin kemudian memasukkan username dan password pada halaman login. Sistem melakukan validasi terhadap username dan password yang dimasukkan.

Apabila data tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Admin untuk memasukkan kembali data login. Proses ini berulang sampai data yang dimasukkan benar.

Apabila username dan password sesuai, sistem menampilkan halaman dashboard dan Admin dapat mulai mengelola data paket. Proses dinyatakan selesai setelah Admin berhasil masuk ke sistem.

2.2.2 Business Proses Pencatatan Paket Masuk [BP-02]



Gambar 2.2.2 Target system Pencatatan Paket Masuk

Proses pencatatan paket dimulai ketika kurir menyerahkan paket kepada Admin UMKM. Admin Login dan membuka menu pencatatan paket dan menginput data paket yang meliputi nama penerima, nomor resi, tanggal kedatangan, serta nomor telepon apabila tersedia.

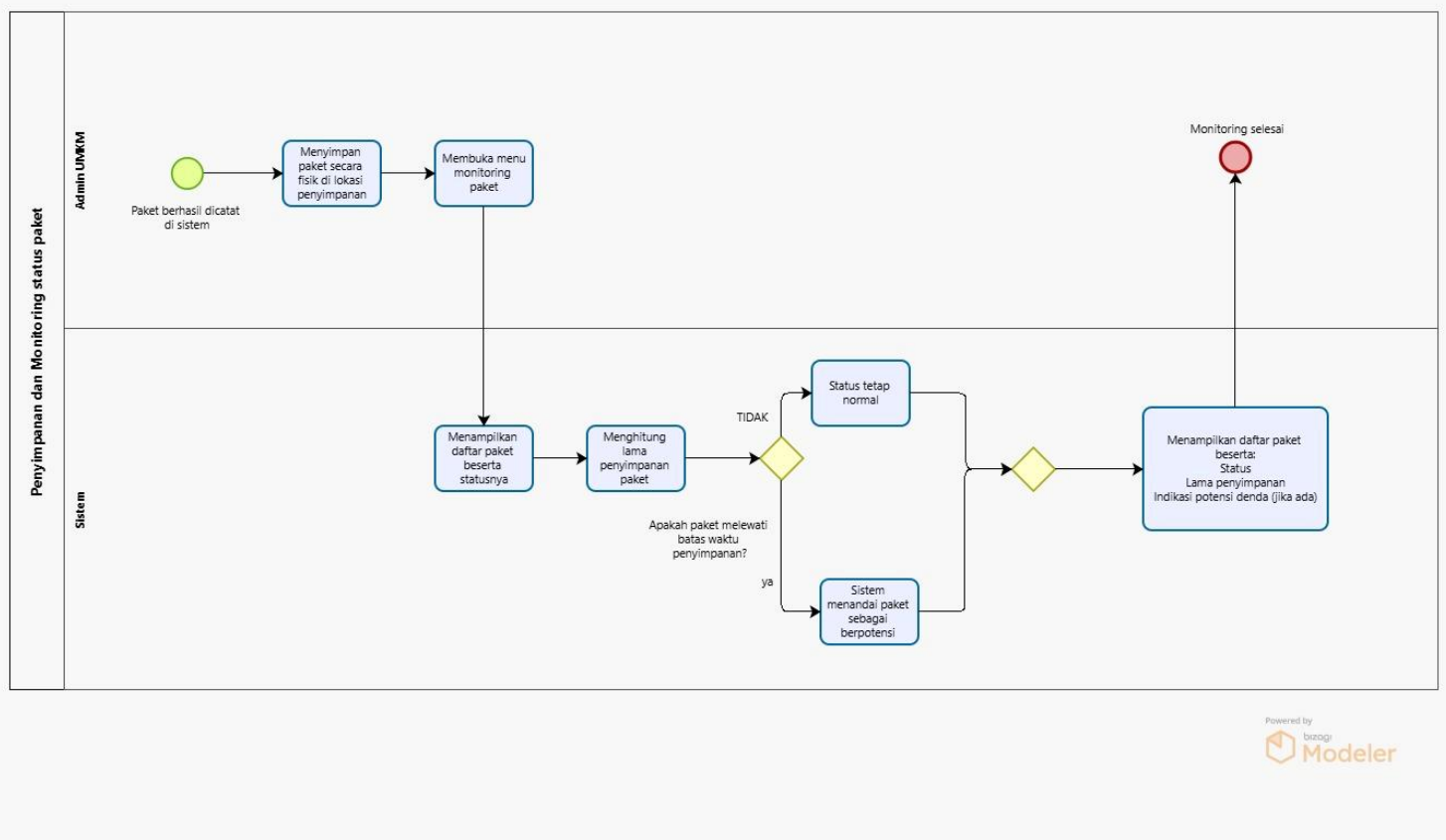
Sistem melakukan validasi terhadap kelengkapan data yang dimasukkan. Apabila data belum lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Admin untuk melengkapi data tersebut.

Apabila data telah lengkap, sistem menyimpan data paket ke dalam database, secara otomatis menghasilkan ID Paket unik, serta menetapkan status awal paket sebagai “Tersedia”. Proses dinyatakan selesai setelah paket berhasil tercatat di dalam sistem.

Customer kemudian menerima notifikasi tersebut melalui media yang telah ditentukan (misalnya aplikasi atau pesan singkat). Setelah itu, paket disimpan oleh pihak UMKM sesuai kategori atau lokasi penyimpanan yang telah ditentukan untuk memudahkan proses pencarian saat pengambilan.

Proses dinyatakan selesai setelah paket tersimpan dalam sistem dan customer telah menerima notifikasi.

2.2.3 Business Proses Penyimpanan dan Monitoring Status Paket [BP-03]

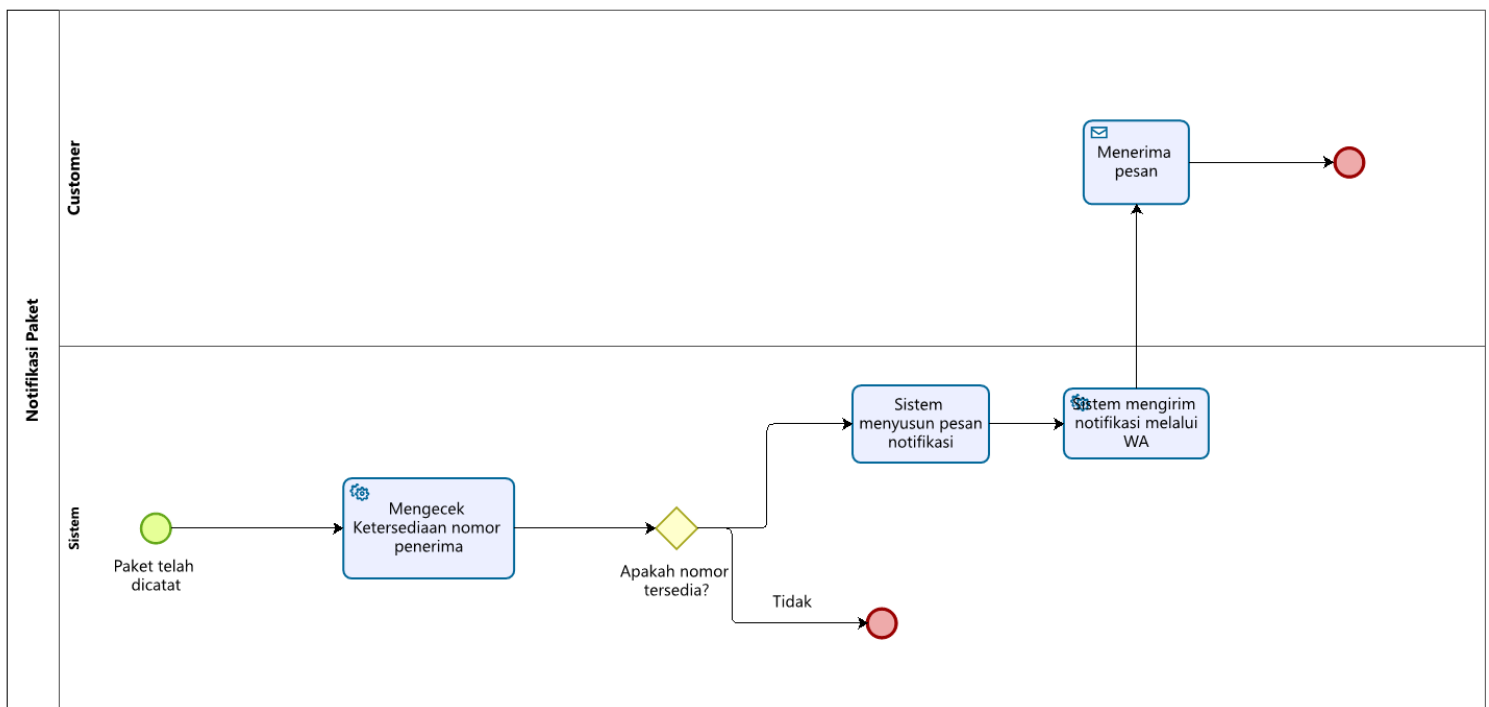


Gambar 2.2.3 Penyimpanan dan Monitoring Status Paket

Monitoring dilakukan dengan menampilkan daftar paket yang masih berstatus “Tersedia”. Sistem mengambil data dari database dan menghitung lama penyimpanan berdasarkan tanggal kedatangan. Apabila paket melewati batas waktu penyimpanan yang telah ditentukan, sistem memberikan penanda bahwasanya paket belum diambil.

Dengan demikian, Admin dapat mengidentifikasi paket yang telah lama disimpan, menghindari penumpukan tanpa pengawasan, serta mengantisipasi keterlambatan pengambilan.

2.2.4 Business Proses Notifikasi Kedatangan Paket [BP-04]



Powered by
b3nagi
Modeler

Gambar 2.2.4 Notifikasi Kedatangan Paket

Proses notifikasi dimulai setelah paket berhasil dicatat ke dalam sistem dan memiliki ID Paket unik sebagai identitas internal. Setiap paket yang tercatat secara otomatis tersimpan dalam database dan siap untuk diproses lebih lanjut.

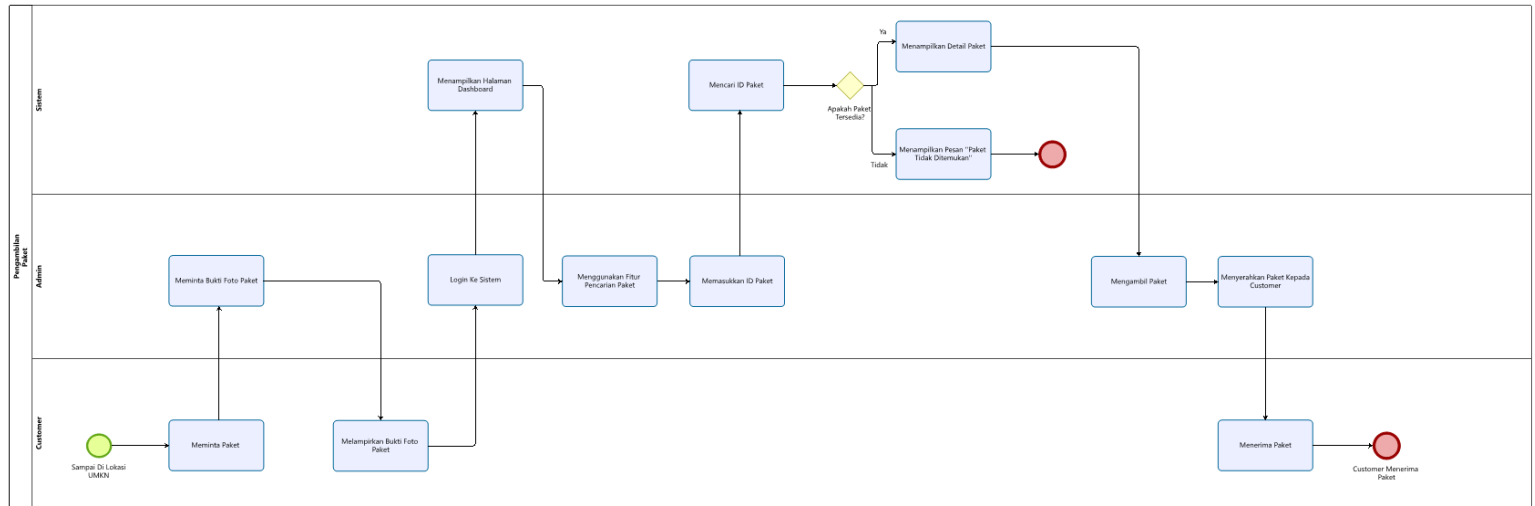
Sistem kemudian memeriksa apakah pada saat pencatatan terdapat nomor telepon penerima yang dapat digunakan untuk mengirimkan informasi kedatangan paket. Jika nomor telepon tersedia, sistem akan menyusun pesan pemberitahuan yang berisi informasi bahwa paket telah diterima dan siap untuk diambil. Pesan tersebut mencantumkan ID Paket sebagai referensi utama agar penerima dapat menggunakannya saat proses pengambilan.

Pesan notifikasi kemudian dikirimkan kepada penerima melalui media komunikasi yang digunakan oleh sistem, seperti WhatsApp. Setelah pesan diterima, penerima memperoleh informasi resmi bahwa paketnya telah tersedia di lokasi UMKM.

Apabila nomor telepon tidak tersedia, sistem tidak mengirimkan notifikasi. Meskipun demikian, paket tetap tercatat dan dapat diambil dengan menggunakan data yang telah tersimpan di dalam sistem. Dengan demikian, notifikasi bersifat tambahan dan tidak menjadi syarat utama dalam proses pengambilan paket.

Proses ini berakhir setelah notifikasi berhasil dikirim atau setelah sistem memastikan bahwa pengiriman notifikasi tidak dapat dilakukan karena data kontak tidak tersedia

2.2.5 Business Process Pengambilan Paket [BP-05]



Powered by
Luigi
Modeler

Gambar 2.2.5 Pengambilan Paket

Proses pengambilan paket dimulai ketika penerima datang ke lokasi UMKM untuk mengambil paket yang telah diterima sebelumnya. Penerima dapat menyampaikan ID Paket yang diperoleh dari notifikasi, atau memberikan informasi lain seperti nama penerima maupun nomor resi.

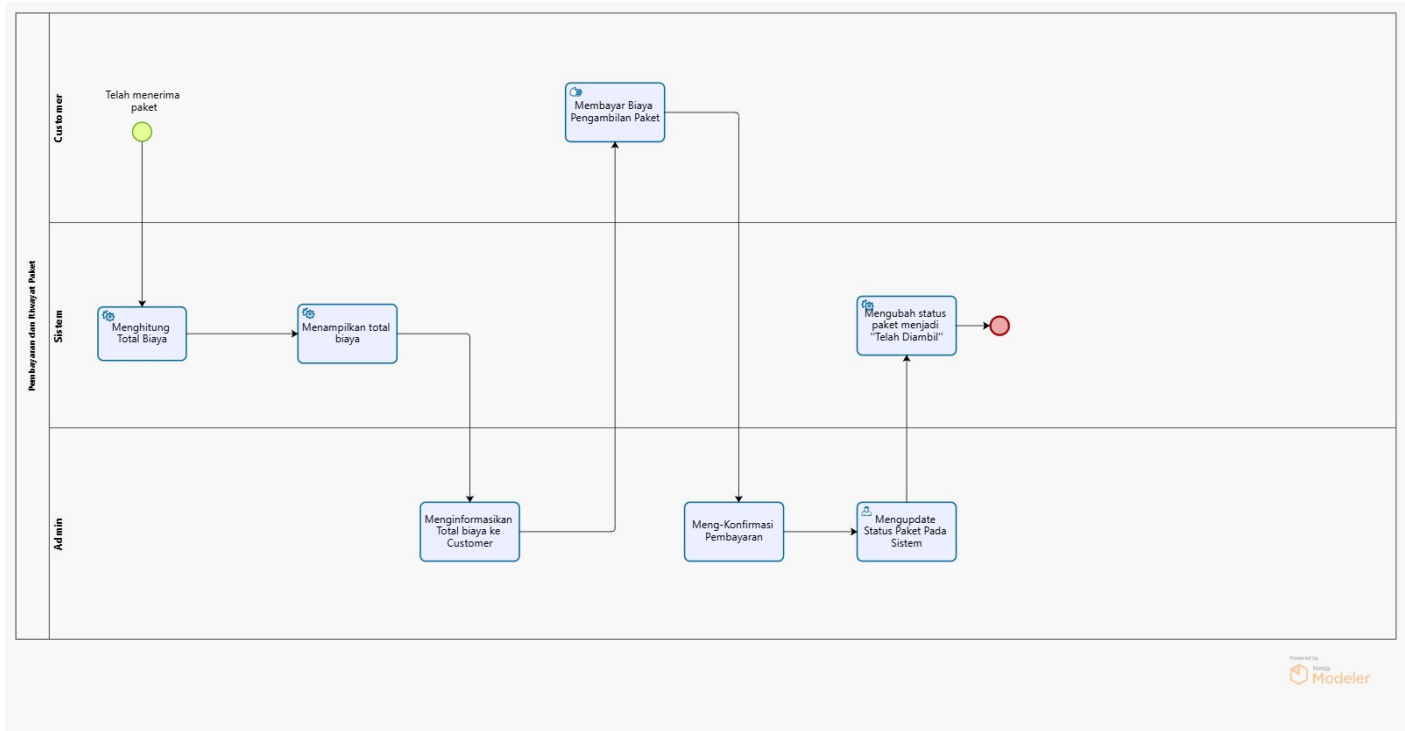
Admin kemudian melakukan pencarian data paket melalui sistem berdasarkan informasi yang diberikan. Sistem menampilkan hasil pencarian beserta detail paket yang relevan, termasuk status penyimpanan paket.

Apabila data paket tidak ditemukan, sistem menampilkan informasi bahwa paket tidak tersedia atau belum terdaftar. Dalam kondisi ini, proses pengambilan tidak dapat dilanjutkan hingga data yang benar diperoleh.

Apabila paket ditemukan dan statusnya masih tersedia, admin mengambil paket secara fisik dari lokasi penyimpanan sesuai dengan informasi yang tercatat di dalam sistem. Setelah memastikan bahwa paket sesuai dengan data yang ditampilkan, admin menyerahkan paket tersebut kepada penerima.

Pada tahap ini, proses validasi memastikan bahwa paket yang diserahkan benar dan sesuai dengan identitas penerima, sehingga risiko kesalahan penyerahan dapat diminimalkan. Proses pengambilan secara fisik selesai ketika paket telah diterima oleh penerima.

2.2.6 Business Process Pembayaran dan Riwayat Paket [BP-06]



Gambar 2.2.6 Pembayaran dan Riwayat Paket

Setelah paket siap diserahkan, sistem menghitung total biaya yang harus dibayarkan oleh penerima. Perhitungan ini mencakup biaya jasa titip serta tambahan denda apabila paket melewati batas waktu penyimpanan yang telah ditentukan.

Sistem menampilkan total biaya yang harus dibayarkan kepada admin untuk diinformasikan kepada penerima.

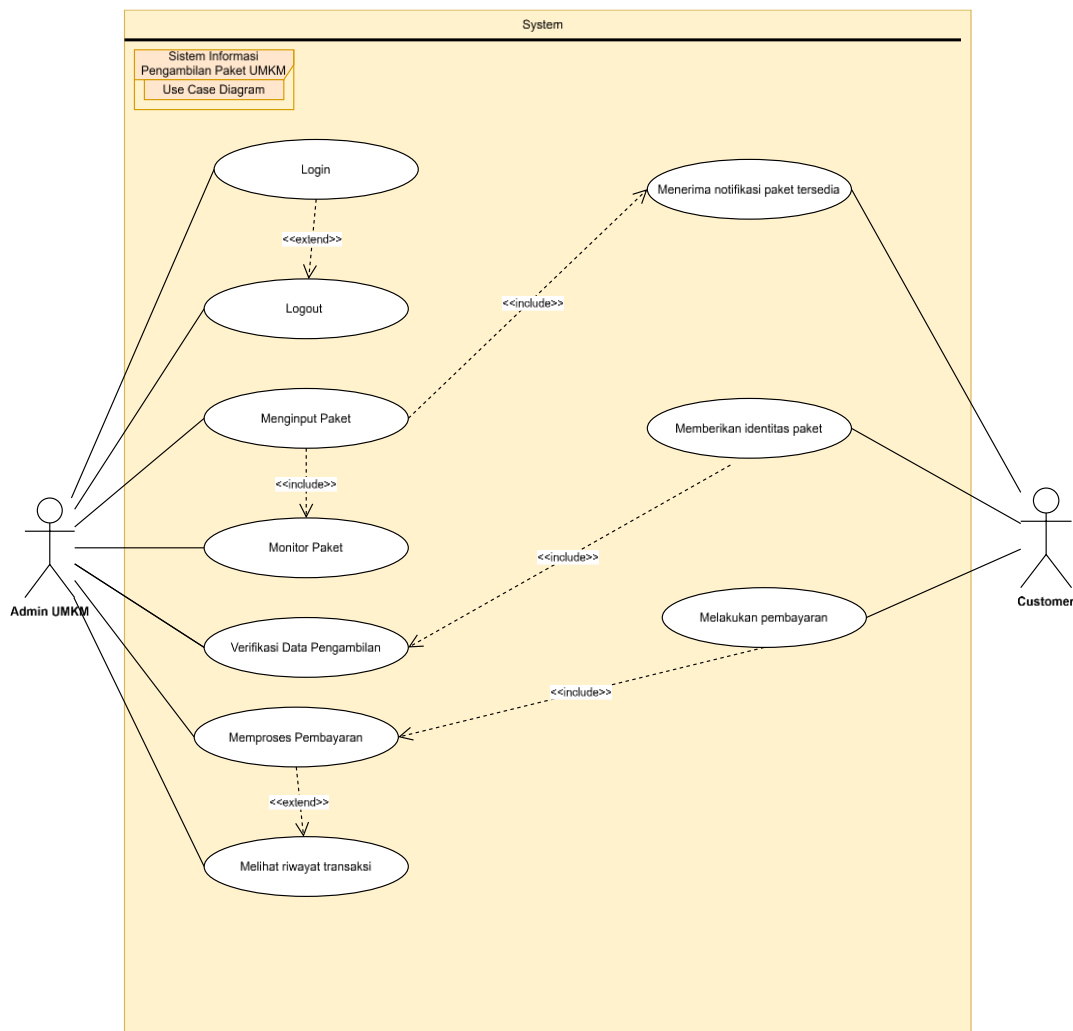
Penerima kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Setelah pembayaran diterima, admin melakukan konfirmasi melalui sistem bahwa transaksi telah diselesaikan.

Sistem kemudian memperbarui status paket menjadi “Telah Diambil”, mencatat waktu pengambilan secara otomatis, serta menyimpan detail transaksi ke dalam riwayat pengambilan paket. Data riwayat ini tersimpan di dalam database sebagai bukti bahwa paket telah diserahkan dan pembayaran telah dilakukan.

Proses dinyatakan selesai ketika status paket telah diperbarui dan seluruh data transaksi tercatat secara permanen di dalam sistem. Dengan pencatatan ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi dan kontrol layanan UMKM.

3. Functional Requirement

3.1 Use Case Diagram



Gambar 3.1 Use Case Diagram

Proses bisnis diawali dengan interaksi antara aktor Kurir yang menyerahkan paket fisik kepada Admin UMKM, yang kemudian menginput data tersebut ke dalam sistem. Pada tahap ini, sistem menjalankan serangkaian fungsi otomatis (include) seperti validasi data, penyimpanan ke database, pembuatan ID unik, hingga pengiriman notifikasi secara real-time kepada Customer. Admin juga melakukan manajemen inventory dengan menyimpan paket berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan proses retrieval data saat pengambilan nantinya.

Alur berakhir ketika Customer mendatangi UMKM untuk melakukan pengambilan paket dengan menunjukkan ID paket kepada Admin. Admin melakukan query atau pencarian data melalui sistem, yang secara otomatis akan mengkalkulasi biaya jasa titip dan menampilkan total tagihan pada interface Admin. Setelah Customer melakukan pembayaran dan Admin menyerahkan paket fisik, status transaksi pada sistem dinyatakan selesai.

3.2 Use Case Scenario

3.3.1 Login

<i>Use case ID</i>	UC001	
<i>Use case Name</i>	Login	
<i>Aktor</i>	Admin UMKM	
<i>Precondition</i>	<i>Admin sudah memiliki akun yang terdaftar dalam sistem</i>	
<i>Typical Course of Events</i>	User Action	System Response
	1. Admin membuka aplikasi	
		2. Sistem menampilkan halaman login
	3. Admin memasukkan username dan password	
		4. Sistem memvalidasi data
	5. Admin menekan login	
		6. Sistem menampilkan dashboard
<i>Alternative Course</i>		Jika username atau password salah, system menampilkan pesan error dan meminta Admin menginput ulang data login.
<i>Post condition</i>	Admin berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses fitur yang tersedia.	

Tabel 3.1 Use Case Scenario Login 1

3.3.2 Logout

<i>Use case ID</i>	UC002	
<i>Use case Name</i>	Logout	
<i>Aktor</i>	Admin UMKN	
<i>Precondition</i>	Admin sudah berada dalam kondisi login	
<i>Typical Course of Events</i>	User Action	System Response
	1. Admin klik logout	
		2. Sistem menghapus sesi
		3. Sistem kembali login
<i>Alternative Course</i>		
<i>Post condition</i>	Admin keluar dari sistem dengan aman.	

Tabel 3.2 Use Case Scenario Logout.... 1

3.3.3 Menginput Paket

<i>Use case ID</i>	UC003	
<i>Use case Name</i>	Menginput Paket	
<i>Aktor</i>	Admin UMKM	
<i>Precondition</i>	Admin sudah login	
<i>Typical Course of Events</i>	User Action	System Response
	1. Admin membuka menu input paket	
		2. Sistem menampilkan form
	3. Admin mengisi data paket	
		4. Sistem memvalidasi data
	5. Admin klik simpan	
		6. Sistem menyimpan data paket, menghasilkan ID paket, dan menetapkan status

<i>Alternative Course</i>		Jika data belum lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Admin melengkapi data.
<i>Post condition</i>		Data paket tersimpan dalam sistem dan siap untuk dikelola.

Tabel 3.3 Use Case Scenario Menginput Paket 1

3.3.4 Monitor Paket

<i>Use case ID</i>	UC004	
<i>Use case Name</i>	Monitor Paket	
<i>Aktor</i>	Admin UMKM	
<i>Precondition</i>	Data paket tersedia	
<i>Typical Course of Events</i>	User Action	System Response
	1. Admin membuka menu daftar paket	
		2. Sistem menampilkan daftar paket beserta status dan lama penyimpanan
<i>Alternative Course</i>		Jika tidak ada paket yang tersimpan, sistem menampilkan informasi bahwa data kosong.
<i>Post condition</i>	Admin dapat mengetahui kondisi dan status seluruh paket.	

Tabel 3.4 Use Case Scenario Monitor Pake 1

3.3.5 Verifikasi Data Pengambilan

<i>Use case ID</i>	UC005	
<i>Use case Name</i>	Verifikasi Data Pengambilan	
<i>Aktor</i>	Admin UMKM	
<i>Precondition</i>	Paket sudah tercatat	
<i>Typical Course of Events</i>	User Action	System Response
	1. Admin menerima identitas paket	

		2. Sistem menampilkan data paket
	3. Admin melakukan verifikasi	
		4. Sistem mengecek dan memastikan paket tersedia
<i>Alternative Course</i>		1. Jika data paket tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa paket tidak tersedia 2. Jika tidak ada paket yang tersimpan, sistem menampilkan informasi bahwa data kosong.
<i>Post condition</i>	Paket siap untuk diproses ke tahap pembayaran.	

Tabel 3.5 Use Case Scenario Verifikasi Data Pengambilan 1

3.3.6 Memproses Pembayaran

<i>Use case ID</i>	UC006	
<i>Use case Name</i>	Memproses Pembayaran	
<i>Aktor</i>	Admin UMKM	
<i>Precondition</i>	Paket telah diverifikasi	
<i>Typical Course of Events</i>	User Action	System Response
	1. Admin membuka menu pembayaran	
		2. Sistem menghitung biaya jasa titip
	3. Admin mengkonfirmasi pembayaran	
		4. Sistem memperbarui status paket dan menyimpan data transaksi
<i>Alternative Course</i>		Jika pembayaran belum dilakukan, sistem tidak memperbarui status paket.
<i>Post condition</i>	Status paket berubah menjadi 'Diambil' dan transaksi tersimpan.	

Tabel 3.6 Use Case Scenario Memproses Pembayaran 1

3.3.7 Melihat Riwayat Transaks

<i>Use case ID</i>	UC007	
<i>Use case Name</i>	Melihat Riwayat Transaksi	
<i>Aktor</i>	Admin UMKM	
<i>Precondition</i>	Ada data transaksi	
<i>Typical Course of Events</i>	User Action	System Response
	1. Admin membuka menu riwayat transaksi	
		2. Sistem menampilkan data
	3. Admin memilih transaksi	
		4. Sistem menampilkan detail
<i>Alternative Course</i>		Jika belum ada transaksi, sistem menampilkan informasi bahwa riwayat transaksi kosong.
<i>Post condition</i>	Admin dapat melihat laporan dan riwayat pengambilan paket.	

Tabel 3.7 Use Case Scenario Melihat Riwayat Transaksi 1

3.3 Users Characteristics

Sistem Informasi Pengambilan Paket berbasis web/mobile dirancang untuk digunakan oleh beberapa jenis pengguna dengan peran yang berbeda dalam proses operasional jasa titip paket pada UMKM. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya dalam sistem. Perbedaan hak akses ini bertujuan untuk menjaga keamanan data, membatasi tindakan pengguna sesuai kewenangan, serta memastikan setiap proses operasional dapat dilakukan secara terkontrol.

Pengguna	Pekerjaan	Hak Akses
Admin/Staff UMKM	Mengelola operasional penerimaan dan pengambilan paket	Login sistem, mencatat paket masuk, melihat daftar paket, mencari data paket, memvalidasi pengambilan paket, mengelola pembayaran, memperbarui status paket
Customer/Penerima Paket	Mengambil paket yang diterima melalui layanan UMKM	Menerima notifikasi paket, memberikan identitas paket saat pengambilan, melakukan pembayaran biaya jasa titip

Tabel 3.8 User Characteristics 1

3.3.1 User-Group-1 Admin UMKM

Description of User : Admin atau Staff UMKM merupakan pengguna utama yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh proses operasional layanan jasa titip paket. Penggunaini merupakan pemilik usaha atau karyawan yang ditugaskan untuk menerima paket dari kurir, mencatat data paket ke dalam sistem, memantau status penyimpanan paket, serta memproses pengambilan paket oleh penerima. Admin memiliki akses penuh terhadap fitur sistem yang berkaitan dengan pengelolaan data paket dan transaksi layanan.

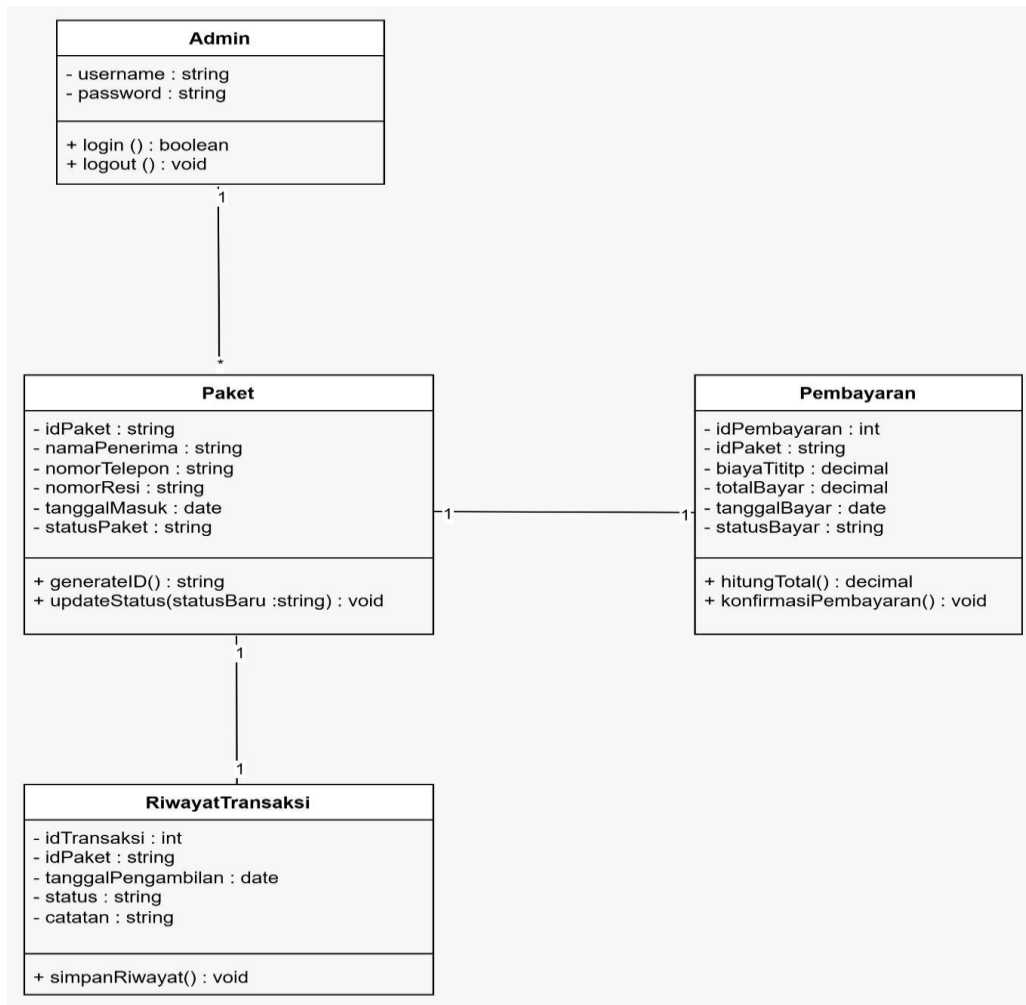
Role	: 1. Mengelola akses masuk ke sistem melalui proses login. 2. Melakukan pencatatan paket yang diterima dari kurir. 3. Mengelola data paket yang tersimpan dalam sistem. 4. Memantau status penyimpanan paket. 5. Melakukan pencarian dan verifikasi paket saat pengambilan. 6. Mengelola proses pembayaran jasa titip. 7. Memperbarui status paket setelah proses pengambilan selesai.
Prerequisite	: 1. Memiliki akun yang terdaftar pada sistem. 2. Memiliki perangkat yang dapat mengakses sistem (komputer atau smartphone). 3. Memiliki koneksi internet untuk mengakses sistem berbasis web/mobile. 4. Memiliki kewenangan operasional sebagai pengelola layanan paket pada UMKM.
Task description	: 1. Melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun terdaftar. 2. Mencatat data paket yang diterima dari kurir ke dalam sistem. 3. Menyimpan paket secara fisik sesuai dengan lokasi penyimpanan. 4. Memantau status paket melalui fitur monitoring pada sistem. 5. Melakukan pencarian data paket ketika penerima datang mengambil paket. 6. Memverifikasi paket sebelum diserahkan kepada penerima. 7. Menginformasikan biaya jasa titip kepada penerima. 8. Mengonfirmasi pembayaran dan memperbarui status paket menjadi telah diambil. 9. Menyimpan riwayat transaksi pengambilan paket di dalam sistem.

3.3.2 User-Group-2 Customer/ Penerima Paket

Description of User: Customer atau penerima paket merupakan individu yang menerima paket yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi dan disimpan sementara oleh UMKM penyedia layanan jasa titip. Customer berinteraksi dengan sistem secara tidak langsung melalui informasi yang diberikan oleh admin, seperti notifikasi kedatangan paket atau informasi ID paket yang digunakan saat proses pengambilan.

Role	: 1. Menerima informasi kedatangan paket dari sistem. 2. Mengambil paket yang telah diterima oleh UMKM. 3. Melakukan pembayaran biaya jasa titip sesuai ketentuan layanan.
Prerequisite	: 1. UMKM menerima kiriman paket. 2. Mengetahui data identitas paket. 3. Datang ke lokasi UMKM untuk melakukan pengambilan paket.
Task description	: 1. Menerima informasi bahwa paket telah tersedia untuk diambil. 2. Datang ke lokasi UMKM untuk mengambil paket. 3. Memberikan informasi identitas paket kepada admin. 4. Melakukan pembayaran biaya jasa titip. 5. Menerima paket setelah proses verifikasi dan pembayaran selesai.

3.4 Class Diagram



Gambar 3.4 Class Diagram

Class Diagram pada Sistem Informasi Pengambilan Paket menggambarkan struktur utama dari sistem serta hubungan antar komponen yang terdapat di dalamnya. Diagram ini terdiri dari beberapa kelas utama yaitu Admin, Paket, Customer, Pembayaran, dan RiwayatTransaksi yang saling berinteraksi dalam proses pengelolaan paket pada UMKM.

Class Admin merepresentasikan pengguna yang memiliki wewenang untuk mengelola sistem. Admin bertanggung jawab untuk melakukan login ke dalam sistem serta mengelola data paket yang masuk. Admin memiliki atribut seperti adminID, username, dan password, serta memiliki fungsi login() dan logout() untuk mengakses dan keluar dari sistem.

Class Paket merupakan inti dari sistem karena menyimpan informasi terkait paket yang diterima oleh UMKM. Informasi yang disimpan meliputi idPaket, namaPenerima, nomorResi, tanggalMasuk, dan statusPaket. Kelas ini juga memiliki fungsi generateID() untuk membuat

identitas paket secara otomatis serta `updateStatus()` untuk memperbarui status paket ketika terjadi perubahan, misalnya ketika paket sudah diambil oleh penerima.

Class Customer merepresentasikan penerima paket yang datang untuk mengambil pakatnya di lokasi UMKM. Data yang disimpan pada kelas ini meliputi `customerID`, `namaCustomer`, dan `nomorTelepon`. Customer memiliki fungsi `ambilPaket()` yang menggambarkan aktivitas pengambilan paket dari pihak UMKM.

Class Pembayaran digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran jasa titip paket yang dilakukan oleh customer. Kelas ini menyimpan informasi seperti `idPembayaran`, `biayaTitip`, `totalBayar`, dan `tanggalBayar`. Selain itu terdapat fungsi `hitungTotal()` untuk menghitung total biaya yang harus dibayarkan dan `konfirmasiPembayaran()` untuk mencatat bahwa pembayaran telah dilakukan.

Class RiwayatTransaksi berfungsi untuk menyimpan catatan aktivitas pengambilan paket yang telah selesai dilakukan. Data yang disimpan meliputi `idTransaksi`, `tanggalPengambilan`, dan `status`. Kelas ini memiliki fungsi `simpanRiwayat()` yang digunakan untuk menyimpan informasi transaksi sebagai dokumentasi dalam sistem.

Hubungan antar kelas menunjukkan bagaimana objek dalam sistem saling berinteraksi. Satu Admin dapat mengelola banyak Paket, sedangkan satu Customer juga dapat memiliki lebih dari satu Paket. Setiap Paket memiliki satu Pembayaran yang mencatat transaksi jasa titip serta satu RiwayatTransaksi yang menyimpan informasi pengambilan paket. Dengan adanya hubungan ini, sistem dapat mengelola seluruh proses penerimaan, penyimpanan, hingga pengambilan paket secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

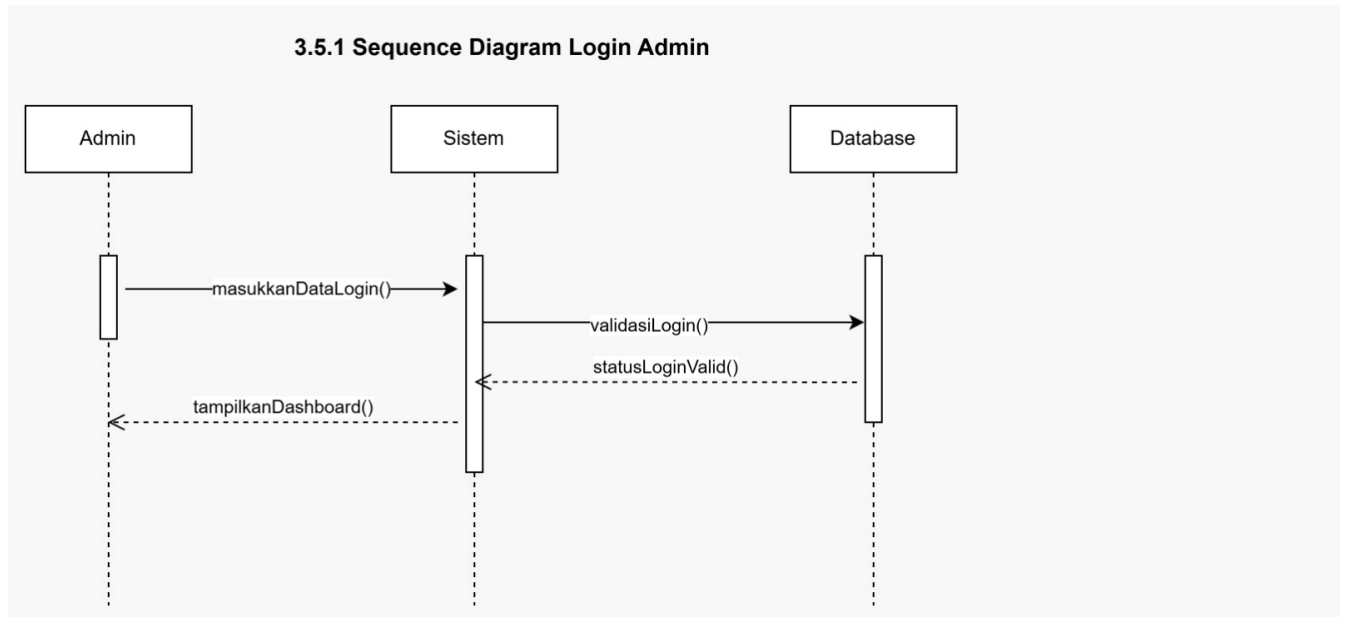
3.5 Sequence Diagram

Sequence diagram pada sistem ini menggambarkan alur interaksi antara aktor dan sistem dalam proses pengelolaan paket pada UMKM penitipan paket. Diagram ini menunjukkan urutan proses yang terjadi mulai dari login admin, pencatatan paket, monitoring paket, pengambilan paket, hingga proses pembayaran paket. Proses dimulai ketika Admin melakukan login ke dalam sistem menggunakan username dan password yang kemudian divalidasi oleh sistem melalui database. Setelah berhasil login, Admin dapat melakukan pencatatan paket yang diterima dengan memasukkan data paket ke dalam sistem. Sistem akan melakukan validasi data, menyimpan data paket ke database, serta menghasilkan ID paket secara otomatis.

Selanjutnya, Admin dapat melakukan monitoring paket untuk melihat daftar paket beserta statusnya melalui sistem. Pada proses pengambilan paket, Customer memberikan identitas paket kepada Admin untuk dilakukan pencarian dan verifikasi data paket. Setelah data paket ditemukan dan status paket dinyatakan valid, Admin dapat menyerahkan paket kepada Customer dan sistem akan memperbarui status paket pada database. Selain itu, sistem juga mendukung proses pembayaran paket. Admin melakukan proses pembayaran dengan menampilkan detail tagihan kepada Customer. Sistem kemudian menghitung total pembayaran,

menyimpan transaksi pembayaran, serta memperbarui status pembayaran pada database setelah pembayaran berhasil dilakukan.

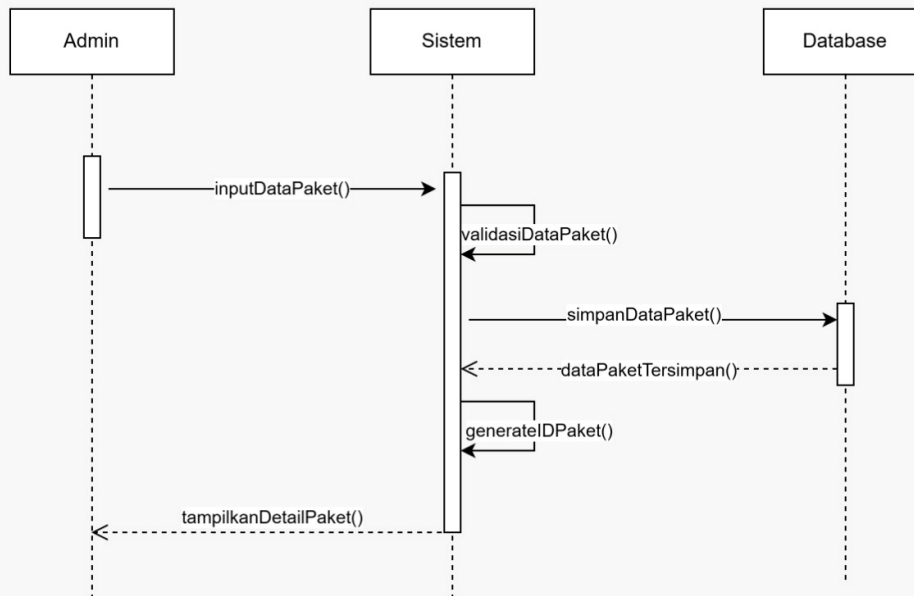
3.5.1 Sequence Diagram Login Admin



Gambar 3.5.1 Sequence Diagram Login Admin

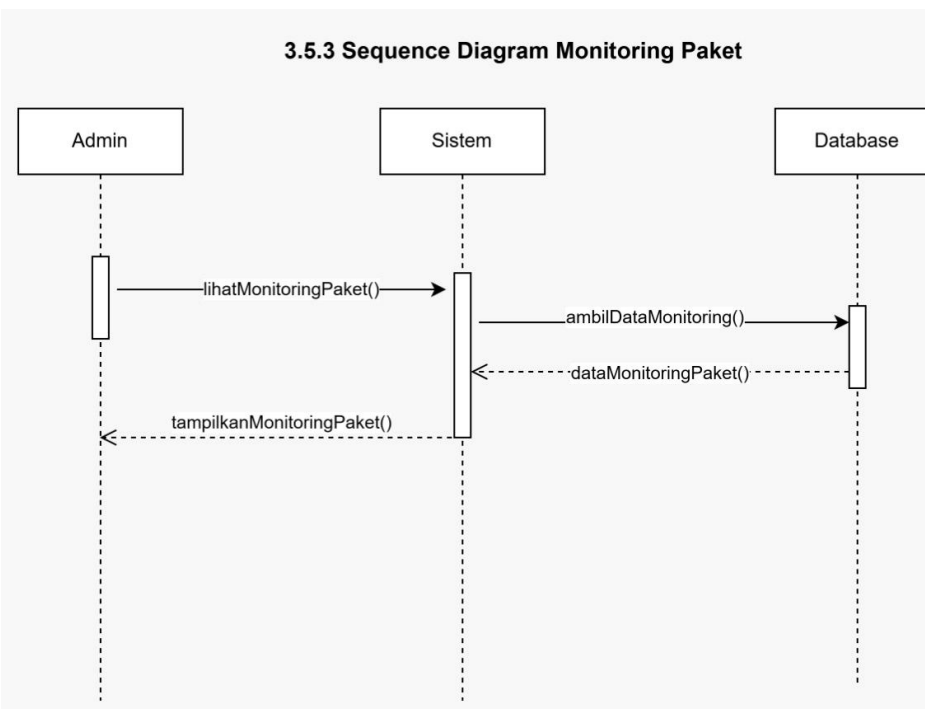
3.5.2 Sequence Diagram Mencatat Paket Masuk

3.5.2 Sequence Diagram Pencatatan Paket



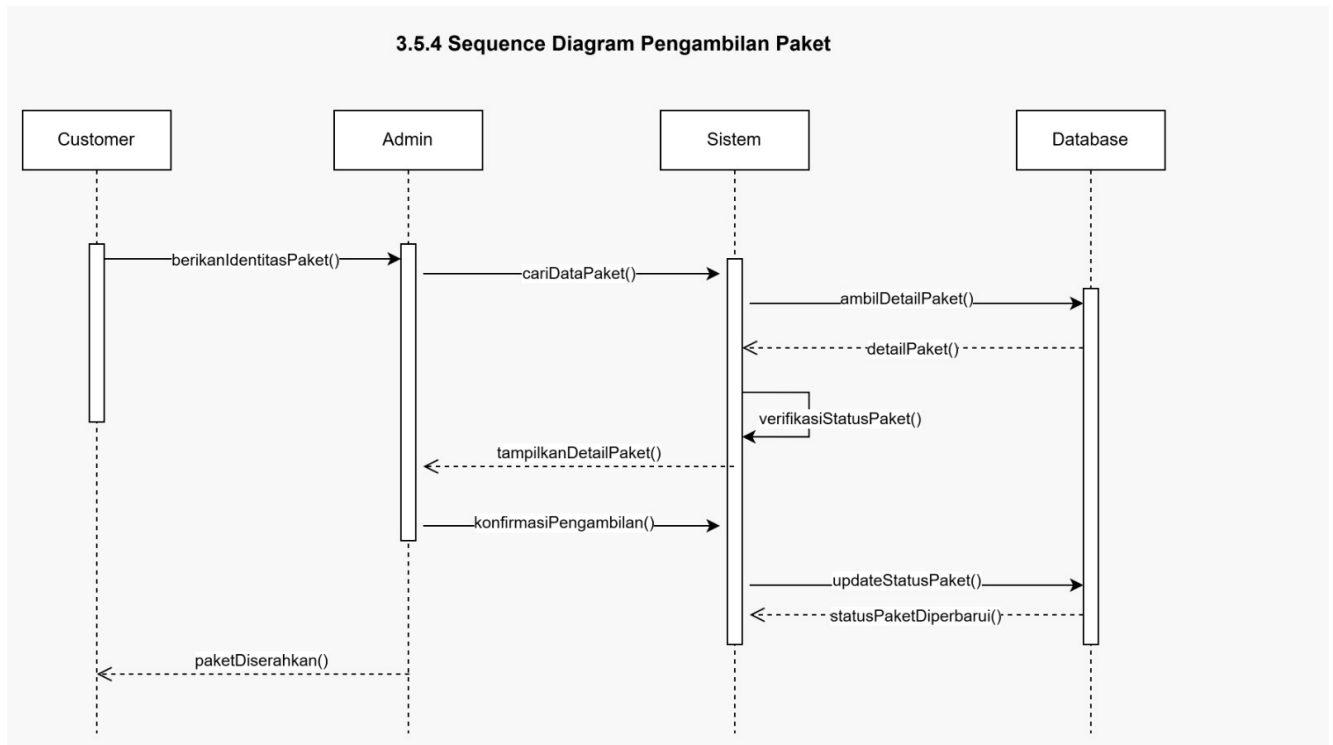
Gambar 3.5.2 Sequence Diagram Mencatat Paket Masuk

3.5.3 Sequence Diagram Monitoring Paket



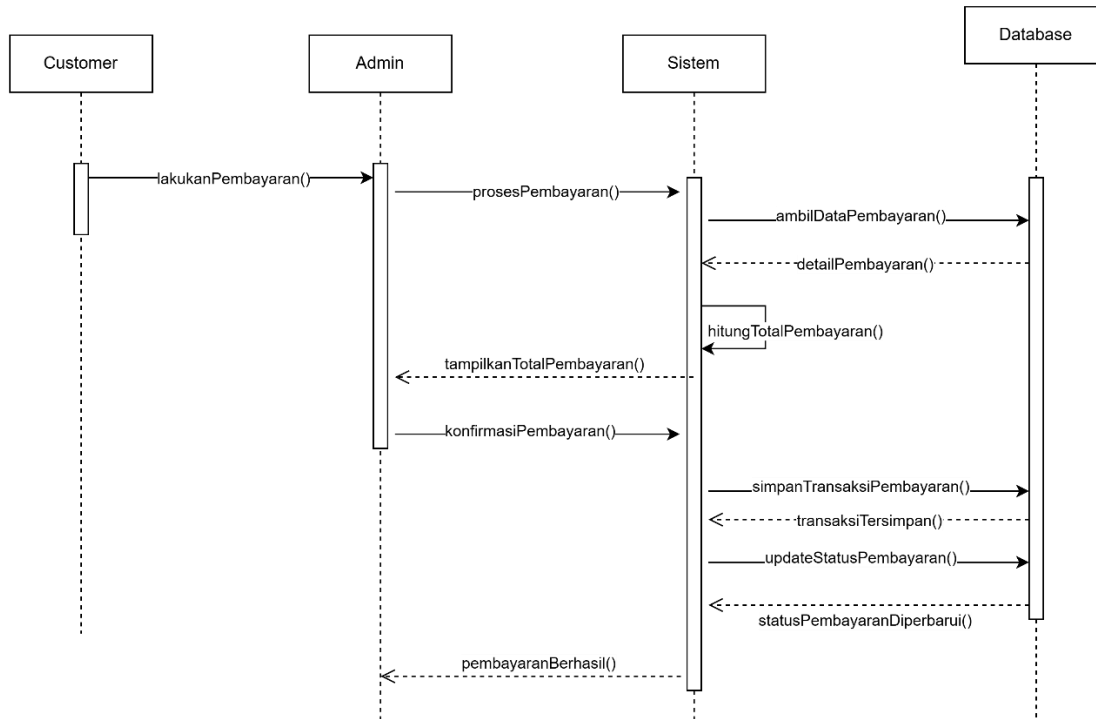
Gambar 3.5.3 Sequence Diagram Monitoring Paket

3.5.4 Sequence Diagram Pengambilan Paket



Gambar 3.5.4 Sequence Diagram Pengambilan Paket

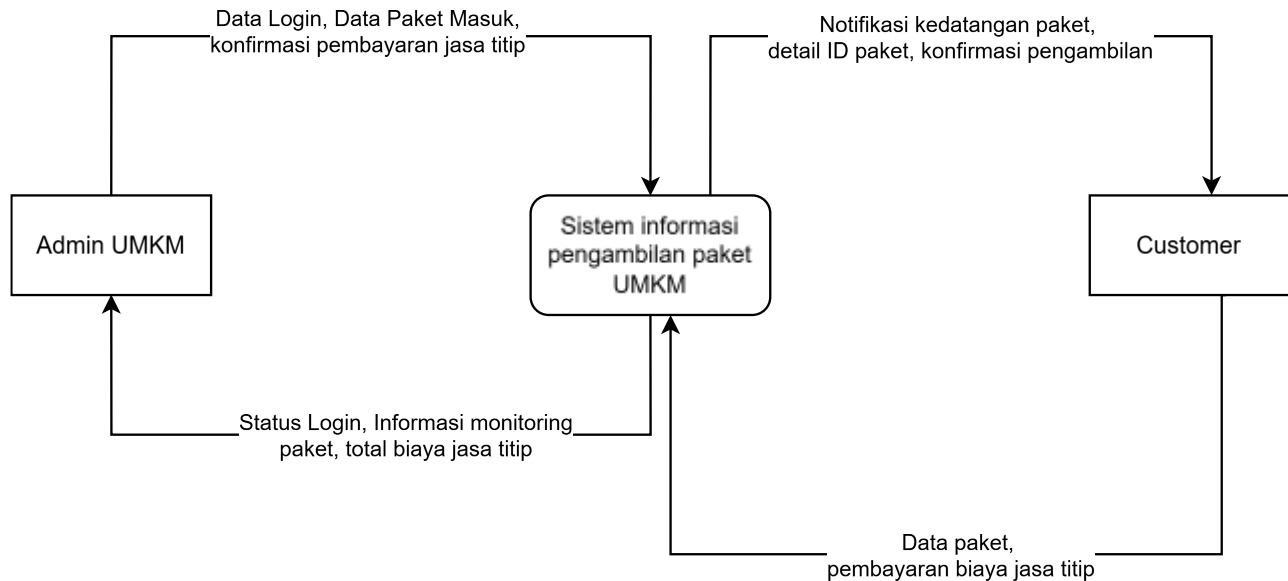
3.5.5 Sequence Diagram Pembayaran Paket



Gambar 3.5.5 Sequence Diagram Pembayaran Paket

4. Data Requirement

4.1 Context Diagram



Gambar 4.1 Context Diagram

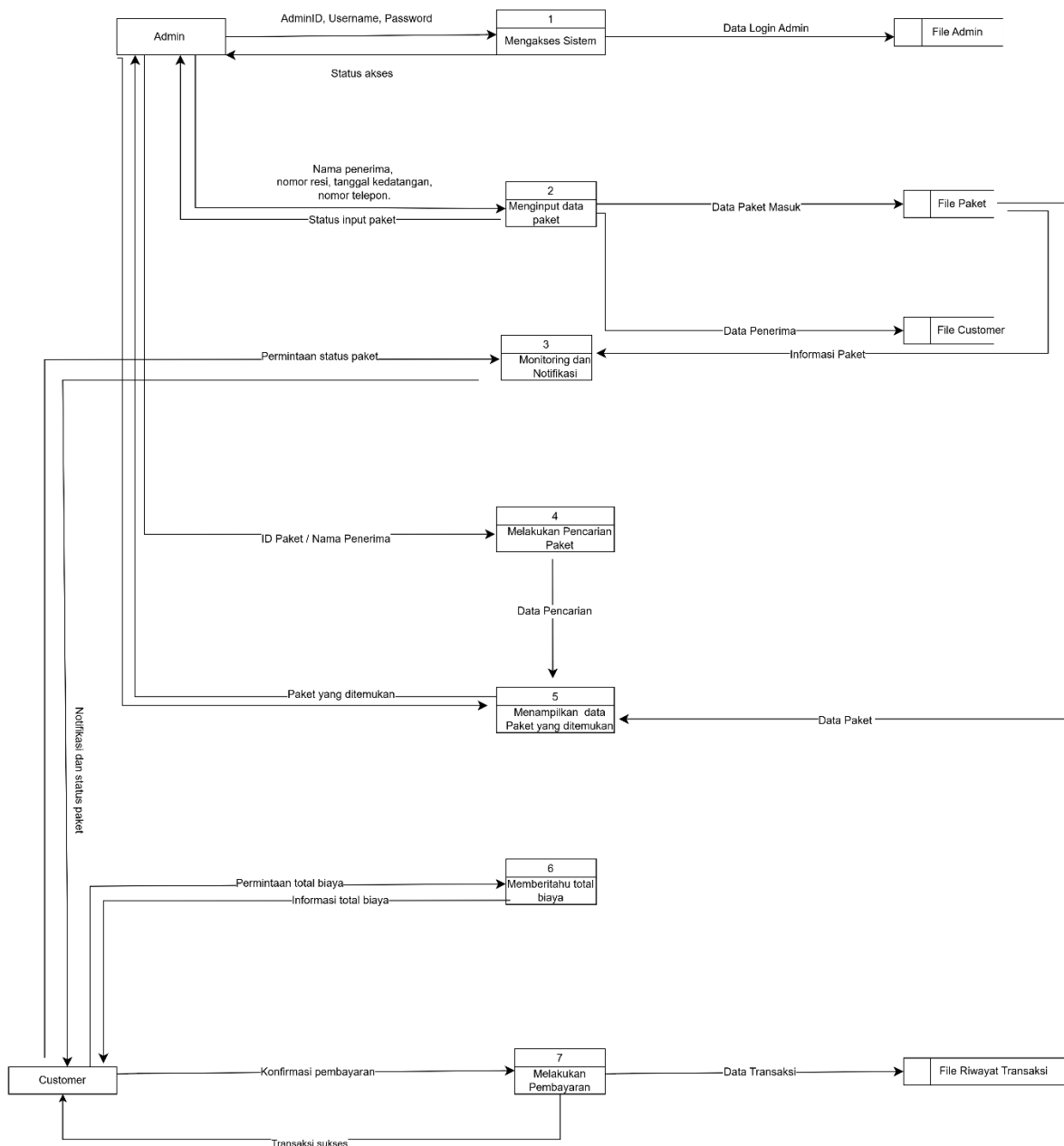
Diagram Konteks diatas menggambarkan bagaimana alur interaksi antara Sistem Informasi Pengambilan Paket UMKM dengan Admin UMKM dan Customer.

Secara garis besar, interaksi data dalam sistem ini berjalan sebagai berikut:

- **Sisi Admin UMKM:** Admin bertindak sebagai pengelola dengan memasukkan data login, mencatat paket yang masuk, serta mengonfirmasi pembayaran jasa titip ke dalam sistem. Kemudian, sistem menyajikan status login, informasi monitoring paket secara real-time, serta rekapitulasi total biaya jasa titip kepada Admin.
- **Sisi Customer:** Customer berinteraksi dengan sistem dengan cara menginput data paket mereka serta melakukan proses pembayaran biaya jasa titip. Setelah data diproses oleh sistem, Customer akan menerima output berupa notifikasi kedatangan paket, detail ID paket, serta konfirmasi untuk pengambilan paket.

4.2 DFD Level 1

DFD Level 1



Gambar 4.2.1 DFD Level 1

Diagram DFD Level 1 ini menggambarkan alur kerja sistem manajemen paket yang dimulai ketika Kurir menyerahkan paket kepada Admin, yang kemudian melakukan DFD Level 1 pada sistem pengiriman paket ini menggambarkan alur proses utama yang terjadi di dalam sistem antara actor, process, dan data store. Pada sistem ini terdapat dua actor utama yaitu Admin dan

Customer. Selain itu terdapat beberapa data store yang digunakan untuk menyimpan data sistem, yaitu File Admin, File Paket, File Customer, dan File Riwayat Transaksi.

Proses pertama adalah proses Mengakses Sistem. Pada proses ini Admin memasukkan AdminID, Username, dan Password untuk melakukan login ke dalam sistem. Data login tersebut kemudian diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam File Admin. Setelah proses login berhasil dilakukan, sistem memberikan status akses kepada Admin.

Proses kedua adalah Menginput Data Paket. Pada proses ini Admin memasukkan data paket yang terdiri dari nama penerima, nomor resi, tanggal kedatangan, dan nomor telepon. Sistem kemudian memproses data tersebut dan menyimpan data paket ke dalam File Paket. Selain itu, data penerima juga disimpan ke dalam File Customer. Setelah data berhasil diproses, sistem memberikan status input paket kepada Admin.

Proses ketiga adalah Monitoring dan Notifikasi. Pada proses ini Customer dapat melakukan permintaan status paket untuk mengetahui perkembangan pengiriman paket. Sistem kemudian mengambil informasi paket dari data yang tersedia dan memberikan notifikasi serta status paket kepada Customer.

Proses keempat adalah Melakukan Pencarian Paket. Pada proses ini Admin memasukkan ID Paket atau Nama Penerima sebagai data pencarian. Sistem kemudian memproses data pencarian tersebut untuk diteruskan ke proses berikutnya.

Proses kelima adalah Menampilkan Data Paket yang Ditemukan. Pada proses ini sistem mengambil data paket dari File Paket berdasarkan data pencarian yang sebelumnya dimasukkan oleh Admin. Setelah data ditemukan, sistem akan menampilkan paket yang ditemukan kepada Admin.

Proses keenam adalah Memberitahu Total Biaya. Pada proses ini Customer melakukan permintaan total biaya pengiriman paket. Sistem kemudian memproses data tersebut dan memberikan informasi total biaya kepada Customer.

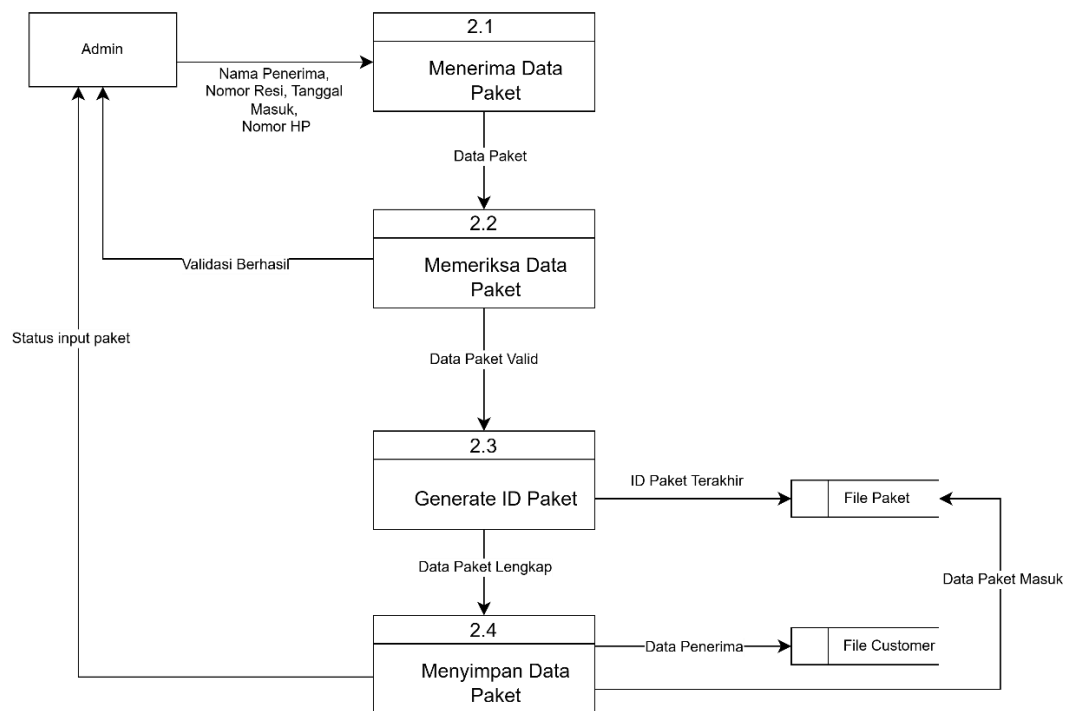
Proses ketujuh adalah Melakukan Pembayaran. Pada proses ini Customer melakukan konfirmasi pembayaran kepada sistem. Setelah pembayaran diproses, sistem menyimpan data transaksi ke dalam File Riwayat Transaksi. Kemudian sistem memberikan informasi transaksi sukses kepada Customer.

Secara keseluruhan, DFD Level 1 ini menggambarkan proses utama pada sistem pengiriman paket mulai dari login Admin, penginputan data paket, monitoring paket, pencarian paket, perhitungan biaya, hingga proses pembayaran dan penyimpanan riwayat transaksi.

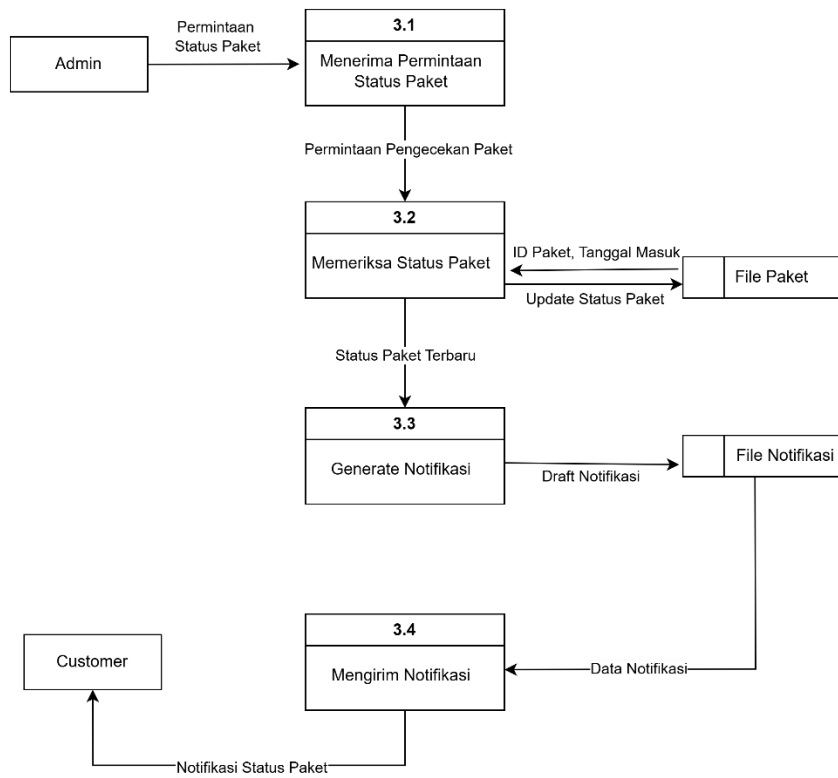
4.2.1 DFD Level 2

Diagram DFD Level 2 merupakan pengembangan dari proses-proses utama pada sistem pengelolaan paket yang bertujuan untuk menggambarkan alur data secara lebih rinci. Pada Proses 2, sistem menjelaskan mekanisme penginputan data paket yang dilakukan oleh Admin,

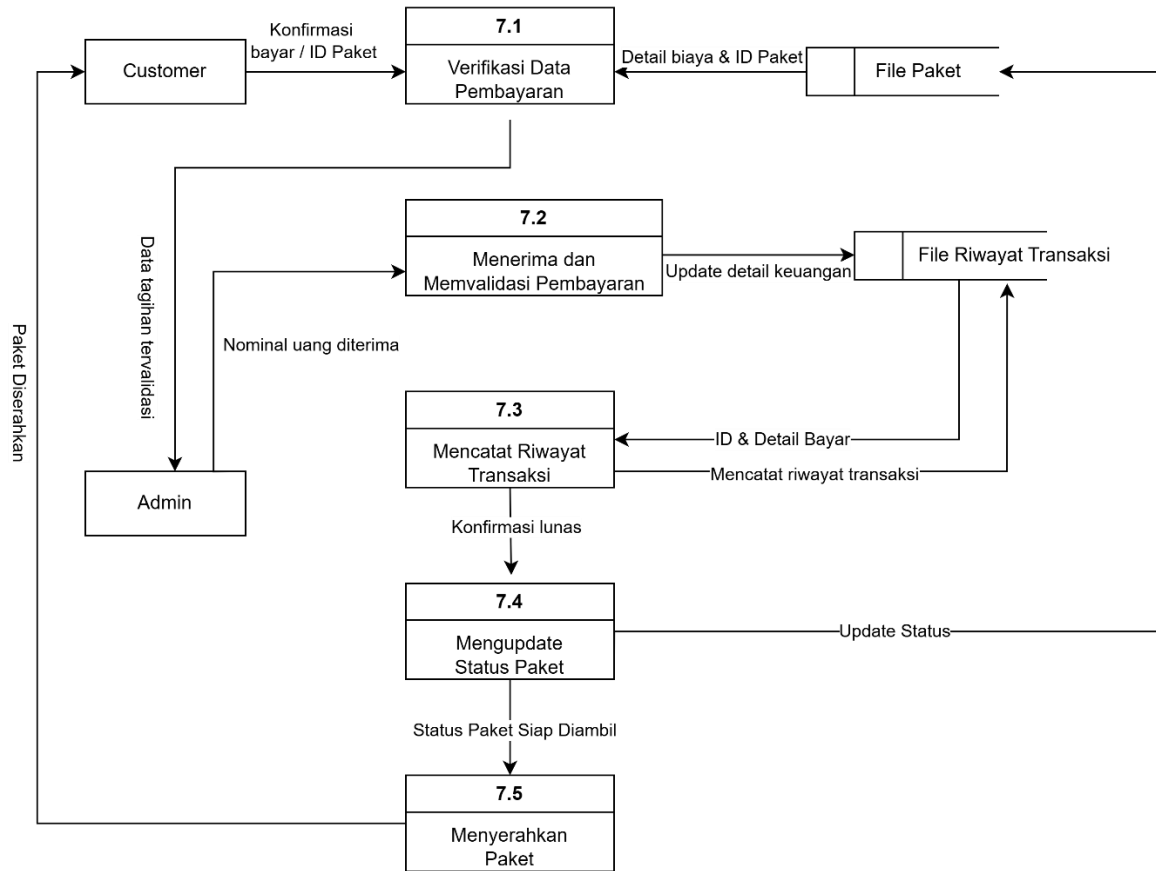
mulai dari penerimaan data penerima dan informasi paket, proses pemeriksaan data, hingga penyimpanan data paket dan data penerima ke dalam data store sistem. Selanjutnya pada Proses 3, sistem menggambarkan proses monitoring status paket dengan melakukan pengecekan data paket yang tersimpan, kemudian menghasilkan notifikasi status paket yang akan dikirimkan kepada Customer. Pada Proses 7, sistem menjelaskan alur pembayaran paket yang dimulai dari verifikasi data pembayaran dan ID paket, validasi pembayaran oleh Admin, pencatatan riwayat transaksi, pembaruan status paket setelah pembayaran dinyatakan lunas, hingga proses penyerahan paket kepada Customer. Rangkaian proses pada DFD Level 2 ini menunjukkan keterhubungan antara pengelolaan data paket, monitoring status, notifikasi, serta transaksi pembayaran dalam mendukung operasional sistem secara terstruktur dan terintegrasi.



Gambar 4.2.2 Proses 2 Menginput data paket



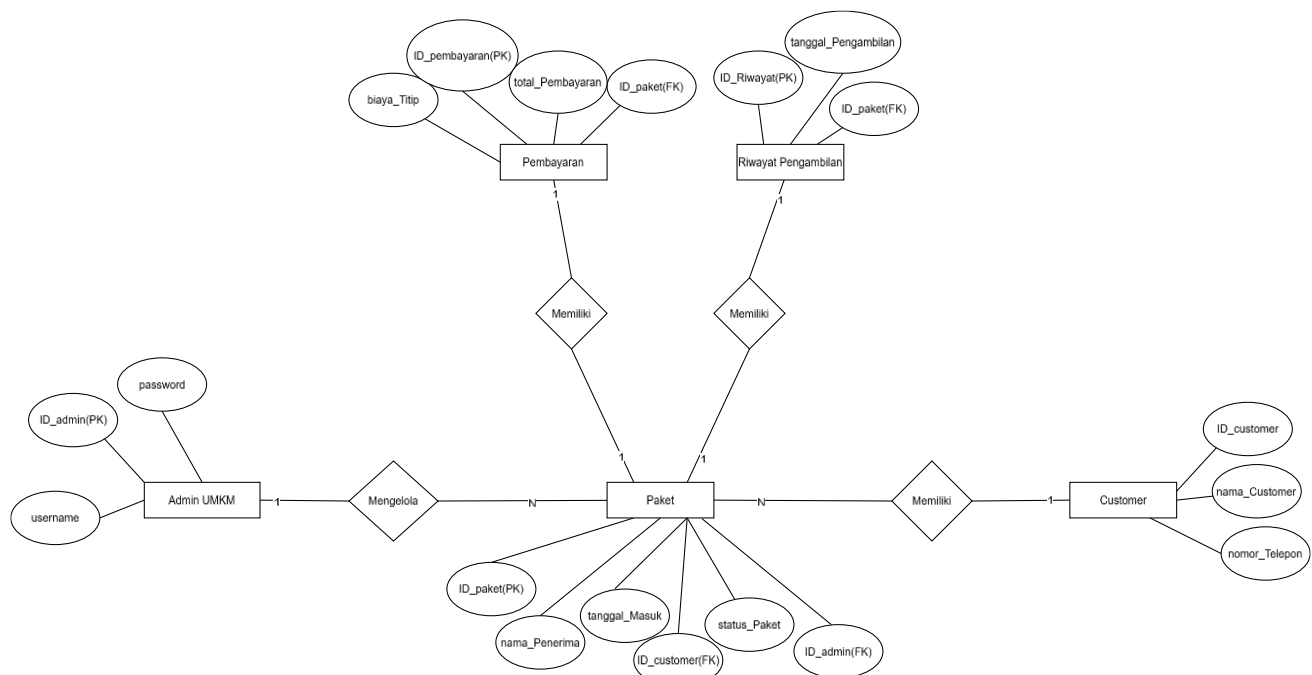
Gambar 4.2.3. Proses 3 Monitoring dan Notifikasi



Gambar 4.2.4 Proses 7 Melakukan Pembayaran

4.3 ER- Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) ini menggambarkan struktur data sistem manajemen penitipan paket yang berpusat pada entitas Paket. Dalam sistem ini, seorang Admin UMKM (memiliki atribut *adminID* dan *password*) memiliki relasi *one-to-many* (1:N) untuk Mengelola banyak Paket, di mana setiap paket tercatat dengan atribut *idPaket*, *namaPenerima*, *tanggalMasuk*, dan *statusPaket*. Di sisi lain, seorang Customer (dengan data *customerID*, *namaCustomer*, dan *nomorTelepon*) Memiliki relasi 1:N terhadap Paket yang mereka terima. Setiap Paket secara unik terhubung (1:1) dengan proses Pembayaran yang mencatat *biayaTitip* serta *idPembayaran*, sekaligus terhubung dengan Riwayat Transaksi yang mendokumentasikan bukti fisik melalui *idTransaksi*, *tanggalPengambilan*, dan *status* akhir transaksi tersebut.



Gambar 4.3 ER-Diagram

5.5.1 Data Dictionary

Data dictionary pada sistem ini digunakan untuk menjelaskan struktur data yang mendukung proses pengelolaan paket di UMKM. Setiap entitas memiliki atribut yang mendefinisikan informasi yang disimpan, sehingga data dapat dikelola secara terstruktur dan konsisten.

Entitas Admin menyimpan data pengguna yang memiliki akses ke sistem, seperti adminID, username, dan password untuk proses autentikasi. Entitas Paket menjadi pusat data yang mencatat informasi paket, meliputi identitas paket, nama penerima, nomor telepon, tanggal masuk, serta status paket.

Selanjutnya, entitas Customer berisi data penerima paket yang digunakan untuk membantu proses identifikasi saat pengambilan. Entitas Pembayaran mencatat informasi biaya yang terkait dengan paket, sedangkan Riwayat Transaksi digunakan untuk menyimpan data pengambilan paket sebagai bukti bahwa paket telah diserahkan. Secara keseluruhan, data dictionary ini membantu memastikan bahwa setiap data dalam sistem memiliki definisi yang jelas dan dapat digunakan secara konsisten dalam seluruh proses.

Entities Name	Attribute Name	Required	Type	Field Length	Format	Default Value	Data Store Name
Admin	AdminID	Yes	String	10	ADM001	-	Data Admin
Admin	Username	Yes	String	30	Text	-	Data Admin
Admin	Password	Yes	String	30	Text	-	Data Admin

Tabel 5.1 Data Dictionary Admin 1

Entities Name	Attribute Name	Required	Type	Field Length	Format	Default Value	Data Store Name
Paket	ID_Paket	Yes	String	15	PKT001	-	Data Paket
Paket	NamaPenerima	Yes	String	50	Text	-	Data Paket
Paket	NomorTelepon	No	String	15	08xxxxxxxxxx	-	Data Paket
Paket	TanggalMasuk	Yes	Date	-	DD-MM-YYYY	Current Date	Data Paket
Paket	StatusPaket	Yes	String	15	Tersedia	Tersedia	Data Paket
Paket	ID_Admin	Yes	String	10	FK	-	Data Paket

Tabel 5.2 Data Dictionary Paket 1

Entities Name	Attribute Name	Required	Type	Field Length	Format	Default Value	Data Store Name
Customer	ID_Customer	Yes	String	10	CUS001	-	Data Customer
Customer	NamaCustomer	Yes	String	50	Text	-	Data Customer
Customer	NomorTelepon	Yes	String	15	08xxxxxxxxxx	-	Data Customer

Tabel 5.3 Data Dictionary Customer 1

Entities Name	Attribute Name	Required	Type	Field Length	Format	Default Value	Data Store Name
Pembayaran	ID_Pembayaran	Yes	String	15	PAY001	-	Data Pembayaran
Pembayaran	ID_Paket	Yes	String	15	FK	-	Data Pembayaran
Pembayaran	BiayaTitip	Yes	Integer	-	Numeric	0	Data Pembayaran
Pembayaran	TotalPembayaran	Yes	Integer	-	Numeric	0	Data Pembayaran

Tabel 5.4 Data Dictionary Pembayaran 1

Entities Name	Attribute Name	Required	Type	Field Length	Format	Default Value	Data Store Name
RiwayatTransaksi	ID_Transaksi	Yes	String	15	TRX001	-	Data Riwayat Transaksi
RiwayatTransaksi	ID_Paket	Yes	String	15	FK	-	Data Riwayat Transaksi
RiwayatTransaksi	TanggalPengambilan	Yes	Date	-	DD-MM-YYYY	Current Date	Data Riwayat Transaksi
RiwayatTransaksi	Status	Yes	String	15	Diambil	Diambil	Data Riwayat Transaksi

Tabel 5.5 Data Dictionary Riwayat Transaksi 1

5. Data Requirement

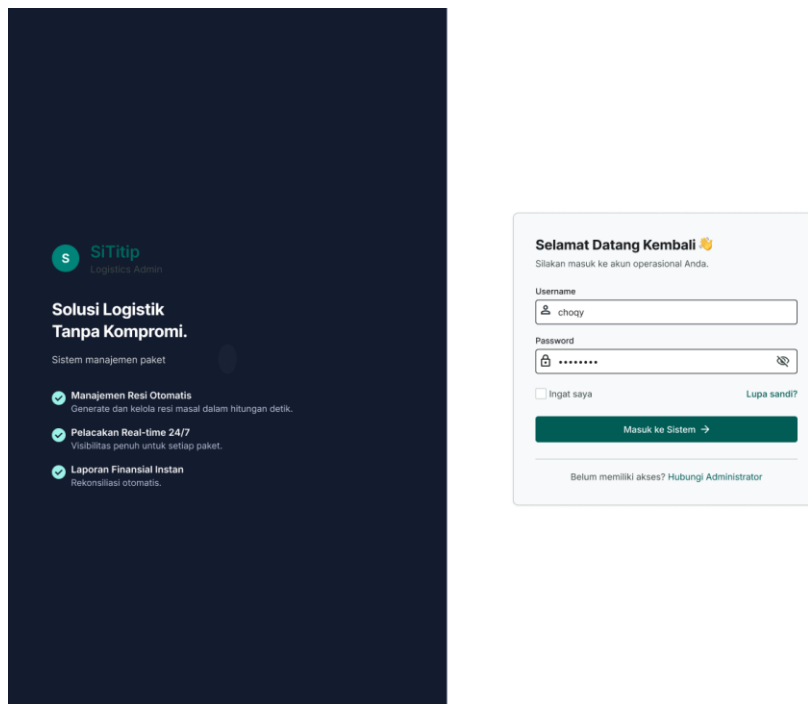
5.1 Interface Requirement

Interface requirement pada sistem SiTitip menjelaskan kebutuhan antarmuka yang digunakan untuk mendukung proses operasional pengelolaan paket pada UMKM. Antarmuka sistem dirancang untuk membantu admin dalam melakukan pencatatan paket masuk, monitoring status paket, proses pembayaran, pengelolaan riwayat transaksi, serta pengaturan sistem secara lebih terstruktur dan efisien. Pada bagian ini, kebutuhan antarmuka dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu user interface, hardware interface, software interface, dan communication interface.

5.5.1 User Interface

a. Login Interface

Halaman login digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam sistem SiTitip menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Pada halaman ini tersedia form username, password, tombol login, fitur lupa password, serta notifikasi kesalahan apabila data login yang dimasukkan tidak sesuai. Setelah proses login berhasil, sistem akan mengarahkan admin ke halaman dashboard utama.

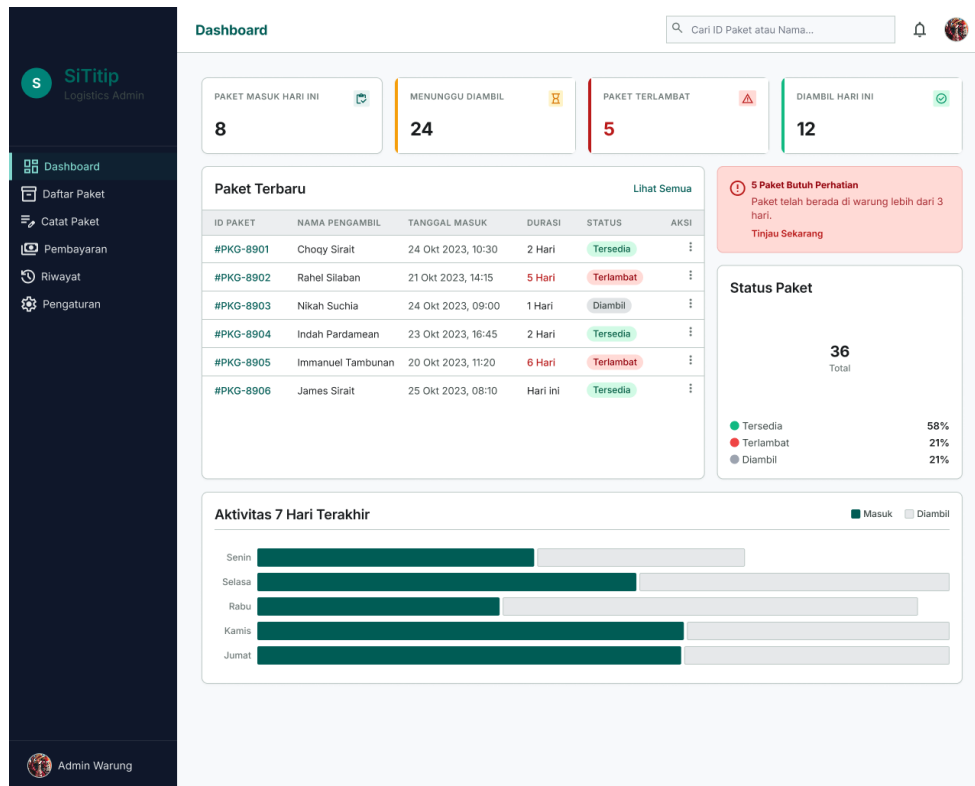


Gambar 5.5.1.A. Tampilan Login Interface

b. Dashboard Interface

Halaman dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah admin berhasil login ke dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan informasi operasional seperti jumlah paket masuk, paket yang belum diambil, paket terlambat, serta paket yang telah diambil. Dashboard juga menampilkan data paket terbaru, notifikasi paket yang memerlukan perhatian, dan grafik aktivitas paket untuk membantu

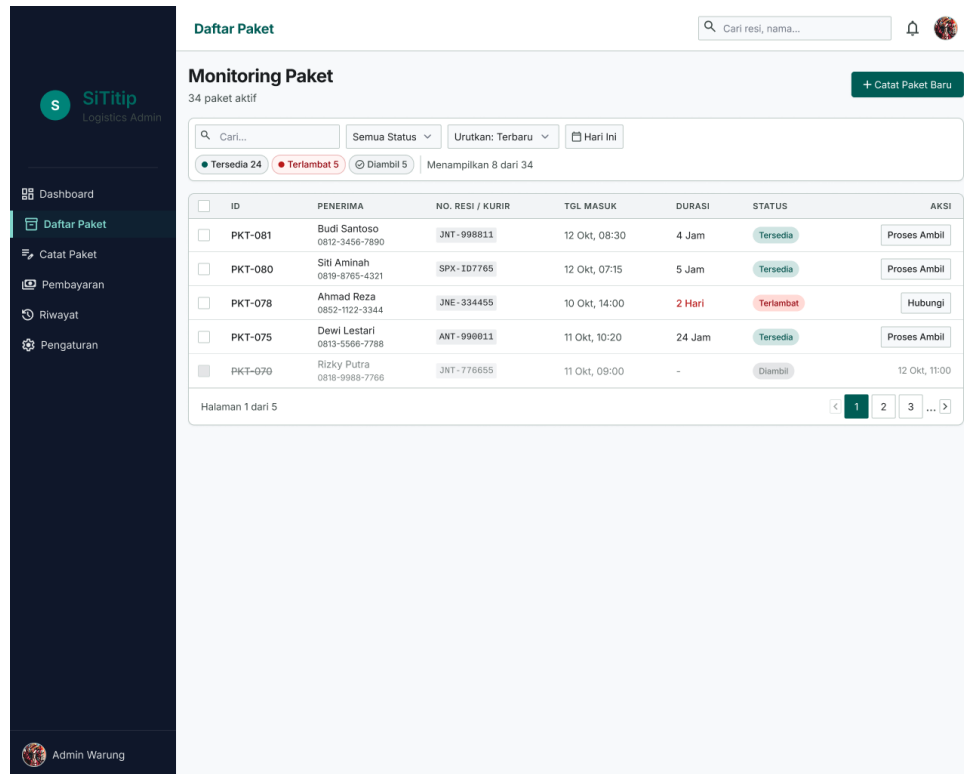
admin memantau kondisi operasional secara lebih cepat dan terstruktur.



Gambar 5.5.1.B. Tampilan Dashboard Interface

c. Monitoring Paket Interface

Halaman monitoring paket digunakan oleh admin untuk memantau seluruh paket yang sedang berada pada UMKM. Pada halaman ini ditampilkan data paket secara lengkap mulai dari ID paket, nama penerima, nomor resi, tanggal masuk, durasi penyimpanan, hingga status paket. Sistem akan membantu admin membedakan kondisi paket seperti paket yang masih tersedia, paket yang terlambat diambil, maupun paket yang sudah selesai diambil. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur pencarian, filter status paket, dan proses ambil paket yang digunakan untuk melanjutkan proses pembayaran serta penyerahan paket kepada customer. Dengan adanya halaman monitoring ini, proses pengelolaan paket dapat dilakukan secara lebih cepat, teratur, dan mudah dipantau.



Gambar 5.5.1.C Tampilan Monitoring Paket Interface

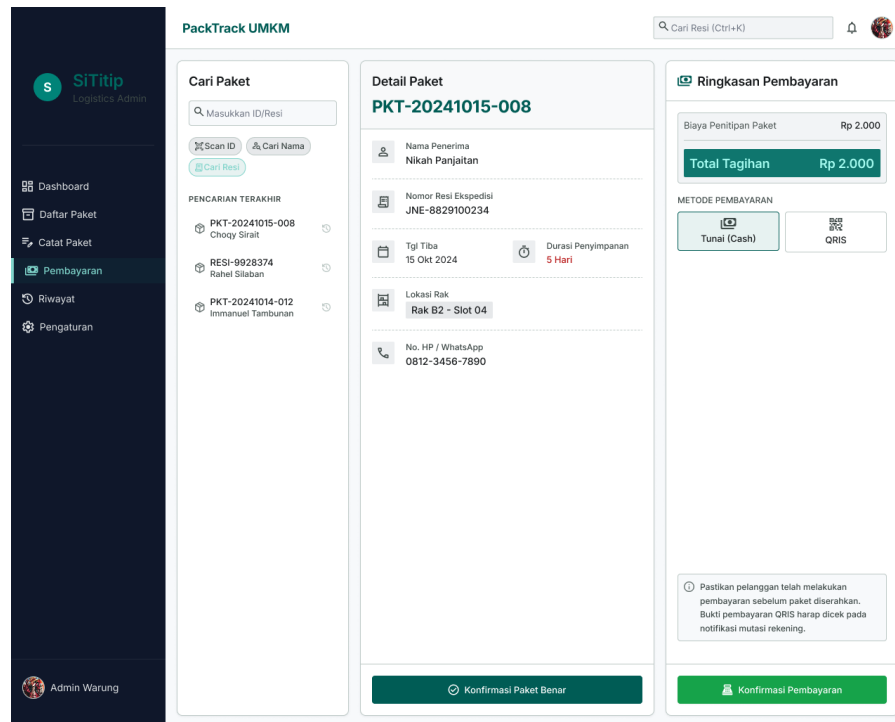
d. Catat Paket Interface

Halaman catat paket digunakan oleh admin untuk melakukan pencatatan paket yang baru masuk ke UMKM. Pada halaman ini admin dapat menginput data paket seperti nomor resi, nama penerima, nomor WhatsApp, lokasi penyimpanan paket, serta catatan tambahan apabila diperlukan. Setelah data diinput, sistem akan melakukan proses pencatatan data paket dan secara otomatis membuat ID paket sebagai identitas unik untuk setiap paket yang tersimpan di dalam sistem. Selain itu, halaman ini juga menampilkan live preview detail paket berdasarkan data yang dimasukkan oleh admin sehingga proses pengecekan data dapat dilakukan dengan lebih mudah sebelum paket disimpan. Setelah proses penyimpanan berhasil, data paket akan masuk ke dalam sistem monitoring paket dan notifikasi WhatsApp akan dipersiapkan untuk dikirim kepada penerima paket.

Gambar 5.5.1.D. Tampilan Catat Paket Interface

e. Pembayaran Interface

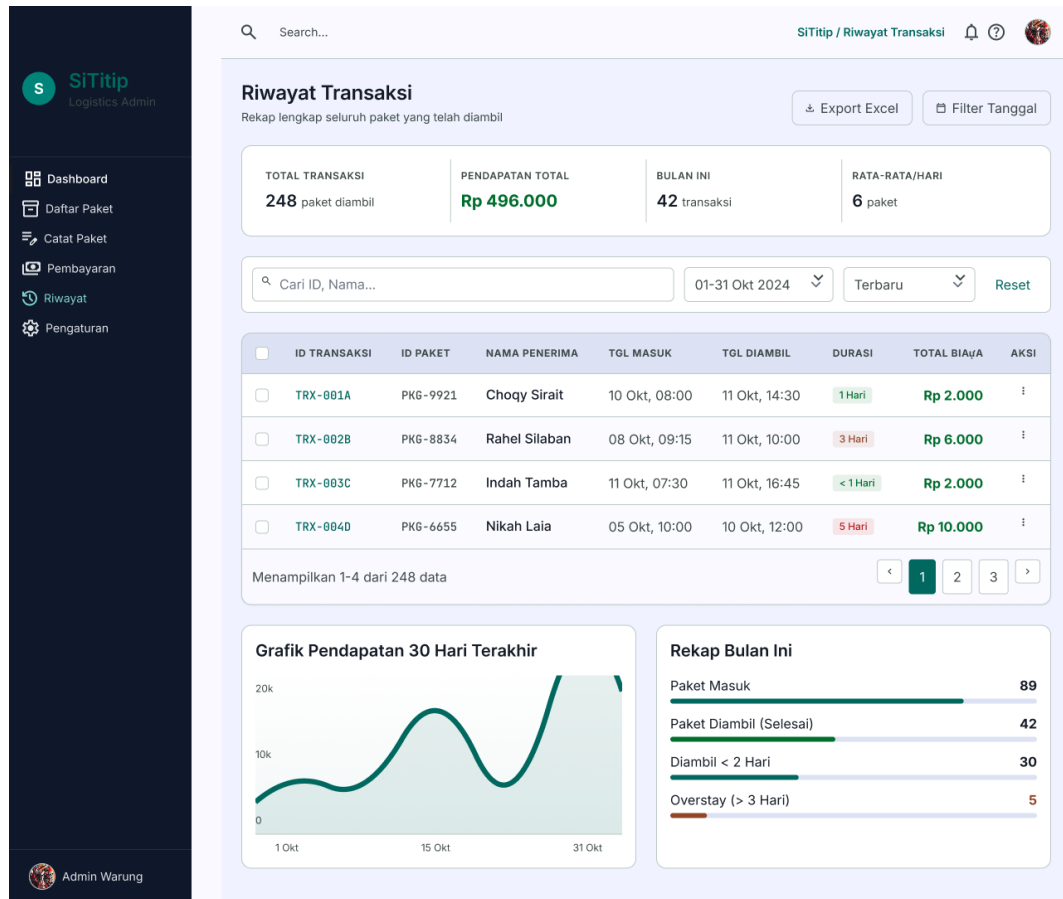
Halaman pembayaran digunakan untuk mendukung proses pengambilan paket oleh customer mulai dari verifikasi data paket hingga proses pembayaran selesai dilakukan. Pada halaman ini admin dapat mencari paket menggunakan ID paket atau nomor resi untuk menampilkan detail paket seperti nama penerima, nomor resi, tanggal masuk, durasi penyimpanan, lokasi penyimpanan, serta total tagihan paket. Sistem membantu admin melakukan proses verifikasi paket sebelum pembayaran dilakukan. Selain itu, sistem juga menyediakan metode pembayaran seperti tunai dan QRIS yang dapat dipilih sesuai kebutuhan customer. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, admin dapat melakukan konfirmasi pembayaran sehingga sistem akan mencatat data transaksi ke dalam riwayat transaksi serta memperbarui status paket menjadi selesai diambil. Setelah seluruh proses selesai, paket dapat diserahkan kepada customer.



Gambar 5.5.1.E. Tampilan Pembayaran Interface

f. Riwayat Transaksi Interface

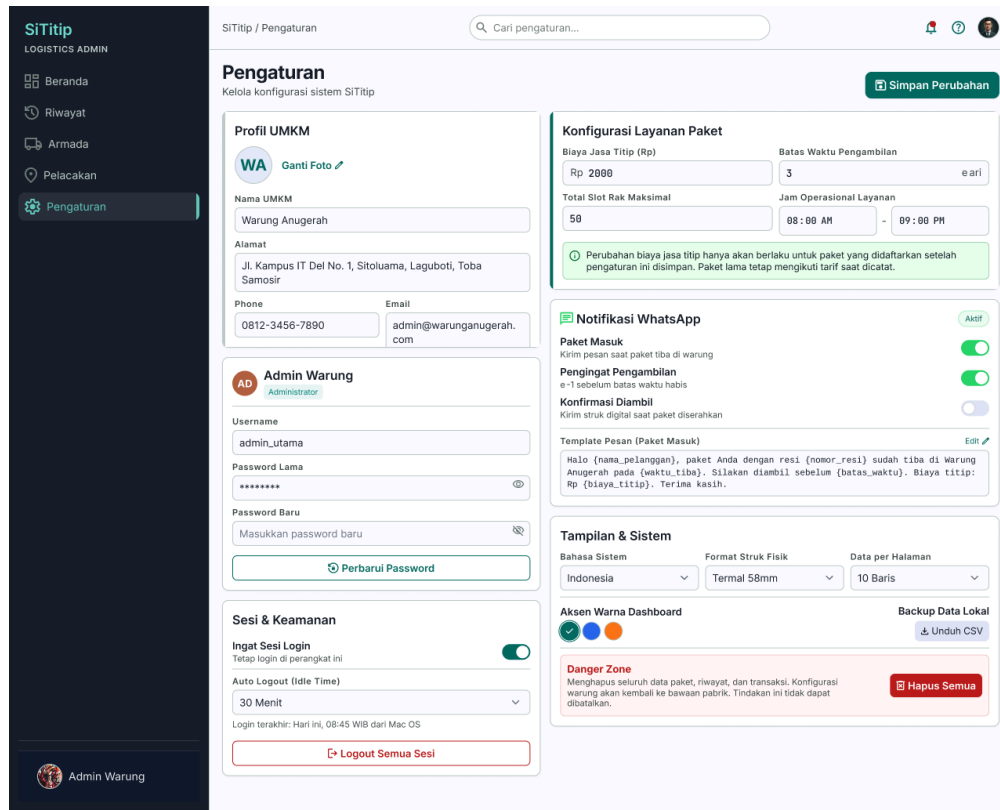
Halaman riwayat transaksi digunakan untuk menampilkan data transaksi pembayaran paket yang telah selesai dilakukan. Pada halaman ini admin dapat melihat informasi transaksi seperti ID transaksi, ID paket, nama penerima, tanggal masukpaket, tanggal pengambilan paket, durasi penyimpanan, serta total pembayaran paket. Selain menampilkan data transaksi, sistem juga menyediakan fitur pencarian, filter tanggal transaksi, dan export data transaksi untuk membantu admin melakukan pengelolaan serta pencatatan transaksi secara lebih terstruktur. Halaman ini membantu admin memantau riwayat pembayaran paket dan rekap pendapatan operasional UMKM dengan lebih mudah.



Gambar 5.5.F. Tampilan Riwayat Transaksi Interface

g. Pengaturan Interface

Halaman pengaturan digunakan untuk mengelola konfigurasi dan kebutuhan operasional sistem SiTitip. Pada halaman ini admin dapat mengatur informasi UMKM seperti nama usaha, alamat, nomor telepon, dan email operasional. Selain itu, sistem juga menyediakan pengaturan layanan paket seperti biaya penitipan paket, batas waktu pengambilan, dan jam operasional layanan. Halaman ini juga mendukung pengaturan notifikasi WhatsApp yang digunakan untuk membantu proses pemberitahuan paket kepada customer. Admin dapat mengaktifkan notifikasi tertentu serta mengatur template pesan yang akan dikirimkan oleh sistem. Selain pengaturan layanan, sistem juga menyediakan fitur pengelolaan akun admin dan keamanan sistem seperti perubahan password, pengaturan sesi login, serta logout semua sesi perangkat.



Gambar 5.5.1.G. Tampilan Pengaturan Interface

5.5.2 Hardware Interface

Hardware interface pada sistem SiTitip mencakup perangkat keras yang digunakan admin untuk menjalankan sistem operasional paket. Sistem dirancang agar dapat dijalankan menggunakan perangkat komputer atau laptop yang memiliki koneksi internet sehingga admin dapat melakukan pencatatan paket, monitoring paket, pembayaran, dan pengelolaan transaksi secara lebih mudah. Selain perangkat utama, sistem juga mendukung penggunaan perangkat tambahan seperti printer untuk mencetak data atau bukti transaksi serta kamera atau scanner untuk membantu proses pemindaian nomor resi paket. Seluruh perangkat keras tersebut digunakan untuk mendukung proses operasional sistem agar berjalan lebih efektif dan terstruktur.

5.5.3 Software Interface

Software interface pada sistem SiTitip mencakup perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung proses operasional sistem. Sistem dirancang berbasis web sehingga dapat diakses menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Dengan penggunaan browser tersebut, admin dapat melakukan pencatatan paket, monitoring paket, pembayaran, dan pengelolaan transaksi secara lebih fleksibel. Selain itu, proses perancangan antarmuka sistem dilakukan menggunakan Figma sebagai media desain prototype interface. Sistem juga mendukung penggunaan layanan WhatsApp untuk membantu proses pengiriman notifikasi paket kepada customer. Seluruh software pendukung tersebut digunakan agar proses operasional sistem dapat berjalan dengan lebih efektif dan terintegrasi.

5.5.4 Communication Interface

Communication interface pada sistem SiTitip digunakan untuk mendukung proses komunikasi dan pertukaran data selama sistem berjalan. Sistem memanfaatkan koneksi internet agar admin dapat

mengakses fitur pencatatan paket, monitoring paket, pembayaran, serta pengelolaan transaksi secara online dan terintegrasi. Selain itu, sistem juga mendukung komunikasi melalui layanan WhatsApp untuk membantu proses pengiriman notifikasi kepada customer terkait informasi paket. Notifikasi tersebut dapat berupa pemberitahuan paket masuk, status paket, maupun informasi pengambilan paket. Dengan adanya communication interface ini, proses penyampaian informasi antara admin dan customer dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

ID Features	Parameter	Requirement
NFR-01	Availability	Sistem dapat diakses selama jam operasional UMKM untuk membantu proses pencatatan, monitoring, dan pengelolaan paket.
NFR-02	Reliability	Sistem mampu menyimpan dan menampilkan data paket serta data transaksi dengan stabil selama digunakan admin.
NFR-03	Ergonomy	Tampilan sistem dirancang sederhana dan mudah dipahami agar memudahkan admin dalam mengelola paket dan transaksi.
NFR-04	Portability	Sistem dapat dijalankan melalui browser pada perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan internet.
NFR-05	Memory	Sistem mampu menyimpan data paket, data customer, dan riwayat transaksi operasional UMKM.
NFR-06	Response time	Sistem mampu menampilkan data paket dan hasil pencarian paket dalam waktu yang singkat.
NFR-07	Safety	N/A
NFR-08	Security	Sistem menggunakan proses login dengan username dan password untuk membatasi akses admin ke dalam sistem.
NFR-09	Bahasa komunikasi	Sistem menggunakan Bahasa Indonesia pada seluruh tampilan antarmuka agar mudah dipahami oleh admin UMKM.
NFR-10	Notifikasi WhatsApp	Sistem mendukung pengiriman notifikasi WhatsApp kepada customer terkait informasi paket dan pengambilan paket.

Tabel 5.6 Communication Interface 1

5.2 Constraint Requirement

Berikut adalah batasan-batasan yang berlaku pada pengembangan dan operasional sistem SiTitip:

1. Batasan Regulasi dan Privasi Sistem harus mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Data customer seperti nama, nomor telepon, dan riwayat transaksi hanya boleh digunakan untuk kepentingan operasional layanan jasa titip paket di UMKM dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin.
2. Ketergantungan terhadap Layanan Pihak Ketiga Fitur notifikasi pada sistem bergantung pada layanan WhatsApp (melalui WhatsApp API atau layanan gateway pihak ketiga). Apabila layanan tersebut tidak tersedia atau mengalami gangguan, proses pengiriman notifikasi kepada customer tidak dapat dilakukan. Namun demikian, sistem tetap dapat beroperasi untuk pencatatan dan pengelolaan paket tanpa fitur notifikasi.
3. Ketergantungan terhadap Koneksi Internet Sistem berbasis web sehingga seluruh proses operasional memerlukan koneksi internet yang stabil. Sistem tidak dirancang untuk dapat beroperasi secara offline. Apabila koneksi internet terputus, admin tidak dapat mengakses sistem hingga koneksi kembali tersedia.
4. Batasan Platform Sistem hanya dapat diakses melalui browser web pada perangkat komputer, laptop, atau smartphone. Sistem tidak dikembangkan sebagai aplikasi native (seperti APK Android atau IPA iOS), melainkan berbasis web yang responsif dan dapat diakses melalui browser.
5. Batasan Ruang Lingkup Operasional Sistem hanya mencakup pengelolaan paket di lokasi UMKM tertentu dan tidak terintegrasi dengan sistem pengiriman kurir maupun platform ekspedisi eksternal seperti J&T, JNE, atau Shopee Express. Proses pencatatan paket sepenuhnya dilakukan secara manual oleh admin melalui sistem, bukan secara otomatis dari data kurir.
6. Batasan Pengguna Sistem Sistem hanya dapat diakses oleh Admin/Staff UMKM yang memiliki akun terdaftar. Tidak terdapat fitur registrasi mandiri; pembuatan akun dilakukan secara terpusat oleh admin yang berwenang.

5.3 SW Environment

5.3.1 Development Environment

Sistem SiTitip dikembangkan pada lingkungan lokal dengan memanfaatkan perangkat komputer pengembang sebagai server pengujian. Berikut spesifikasi teknis yang digunakan selama proses pengembangan:

1. Server Pengembangan sistem dilakukan menggunakan localhost pada komputer pengembang dengan bantuan XAMPP atau Laragon sebagai local web server. Lingkungan ini digunakan untuk menjalankan dan menguji sistem secara lokal sebelum dipindahkan ke server produksi.
2. Client Pengujian antarmuka sistem dilakukan menggunakan browser Google Chrome versi terbaru yang dijalankan pada perangkat komputer atau laptop milik pengembang.
3. Operating System Sistem dikembangkan di atas sistem operasi Windows 10 atau Windows 11 64-bit.
4. DBMS Pengelolaan basis data sistem menggunakan MySQL versi 8.0 yang dijalankan secara lokal melalui XAMPP atau Laragon.
5. Backend Framework Logika bisnis dan pengelolaan data sistem dibangun menggunakan Laravel 10 dengan PHP versi 8.1.
6. Frontend Framework Tampilan antarmuka sistem dikembangkan menggunakan React.js atau Next.js, atau alternatifnya menggunakan Blade Template Engine yang sudah terintegrasi dengan Laravel.
7. Development Tools Proses penulisan kode menggunakan Visual Studio Code sebagai editor utama. Git digunakan untuk pengelolaan versi kode, Postman digunakan untuk pengujian endpoint API, dan Figma digunakan sebagai alat perancangan prototype antarmuka sistem.
8. Package Manager Pengelolaan dependensi backend menggunakan Composer untuk PHP, sedangkan dependensi frontend dikelola menggunakan npm.
9. Version Control Seluruh kode sumber sistem dikelola menggunakan Git dan disimpan pada repository GitHub untuk mendukung kolaborasi antar anggota tim pengembang.

5.3.2 Operational Environment

Sistem SiTitip dioperasikan pada lingkungan berbasis web yang dapat diakses secara online oleh admin UMKM melalui browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Berikut spesifikasi teknis lingkungan operasional sistem:

1. Server Sistem dijalankan pada layanan web hosting atau Virtual Private Server (VPS) dengan spesifikasi minimal RAM 1 GB, kapasitas penyimpanan 10 GB, serta dukungan terhadap PHP 8.1 dan MySQL 8.0. Beberapa platform yang dapat digunakan antara lain Niagahoster, Hostinger, atau Railway.app sebagai alternatif platform berbasis cloud.
2. Client Sistem dapat diakses menggunakan perangkat komputer, laptop, maupun smartphone yang telah terpasang browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge dalam versi terbaru.

3. Operating System Sisi server menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu 20.04 LTS atau 22.04 LTS. Sisi client tidak memiliki batasan sistem operasi khusus, sehingga dapat digunakan pada Windows 10/11, macOS, Android, maupun iOS selama perangkat memiliki browser yang mendukung.
4. DBMS Basis data operasional sistem menggunakan MySQL versi 8.0 yang dijalankan pada server produksi.
5. Koneksi Internet Sistem memerlukan koneksi internet dengan kecepatan minimal 5 Mbps agar seluruh fitur sistem dapat berjalan secara responsif dan stabil selama digunakan oleh admin.
6. Layanan Eksternal Sistem memanfaatkan layanan WhatsApp API Gateway seperti Fonnte atau WA Gateway untuk mendukung pengiriman notifikasi paket kepada customer. Layanan ini diintegrasikan dengan sistem agar pesan notifikasi dapat dikirimkan secara otomatis ketika paket baru berhasil dicatat oleh admin.

6. Requirement Summary

6.1 Functional Requirement Summary

Berikut adalah ringkasan seluruh kebutuhan fungsional sistem SiTitip yang mencakup fitur-fitur utama yang harus dipenuhi dalam pengembangan sistem pengelolaan paket pada UMKM.

Features ID	Description
FR-01	Sistem menyediakan fitur login menggunakan username dan password untuk membatasi akses ke dalam sistem hanya bagi Admin/Staff UMKM yang terdaftar.
FR-02	Sistem menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi admin secara aman.
FR-03	Sistem menyediakan fitur pencatatan paket masuk yang memungkinkan admin menginput data paket seperti nama penerima, nomor resi, nomor WhatsApp, tanggal kedatangan, dan lokasi penyimpanan.
FR-04	Sistem secara otomatis menghasilkan ID Paket unik untuk setiap paket yang berhasil dicatat dan menetapkan status awal paket sebagai "Tersedia".
FR-05	Sistem menyediakan fitur monitoring paket yang menampilkan daftar seluruh paket beserta status dan durasi penyimpanannya.
FR-06	Sistem memberikan penanda pada paket yang telah melewati batas waktu penyimpanan sebagai indikasi potensi denda keterlambatan.
FR-07	Sistem mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada customer apabila nomor telepon tersedia saat paket dicatat, berisi informasi bahwa paket telah diterima dan siap diambil.
FR-08	Sistem menyediakan fitur pencarian dan verifikasi data paket berdasarkan ID paket, nama penerima, atau nomor resi untuk mendukung proses pengambilan paket.
FR-09	Sistem menghitung total biaya jasa titip dan denda keterlambatan secara otomatis berdasarkan durasi penyimpanan paket.
FR-10	Sistem menyediakan fitur konfirmasi pembayaran dan memperbarui status paket menjadi "Telah Diambil" setelah transaksi selesai dilakukan.
FR-11	Sistem menyimpan seluruh data transaksi pengambilan paket ke dalam riwayat transaksi sebagai dokumentasi operasional.
FR-12	Sistem menyediakan fitur pengaturan konfigurasi UMKM meliputi informasi usaha, biaya penitipan, batas waktu pengambilan, jam operasional, dan template notifikasi WhatsApp.

Tabel 6.1 Functional Requirement Summary 1

6.2 Requirement Traceability

Berikut adalah tabel ketertelusuran kebutuhan sistem SiTitip yang menghubungkan setiap proses bisnis dengan use case, sequence diagram, DFD, dan ERD yang bersesuaian.

No.	BPMN code	Use Case Number	Sequence Diagram Name	Entity/Process ID (DFD)	Entity (ERD)
1	BP-01	UC001, UC002	Sequence Diagram Login Admin	P1 – Mengakses Sistem	Admin
2	BP-02	UC003	Sequence Diagram Mencatat Paket Masuk	P2 – Menginput Data Paket	Paket, Customer
3	BP-03	UC004	Sequence Diagram Monitoring Paket	P3 – Monitoring dan Notifikasi	Paket
4	BP-04	UC004	Sequence Diagram Monitoring Paket	P3 – Monitoring dan Notifikasi	Paket, Customer
5	BP-05	UC005	Sequence Diagram Pengambilan Paket	P4 – Melakukan Pencarian Paket, P5 – Menampilkan Data Paket	Paket, Customer
6	BP-06	UC006, UC007	Sequence Diagram Pembayaran Paket	P6 – Memberitahu Total Biaya, P7 – Melakukan Pembayaran	Pembayaran, Riwayat Transaksi

Tabel 6.2 Requirement Traceability 1

Lampiran